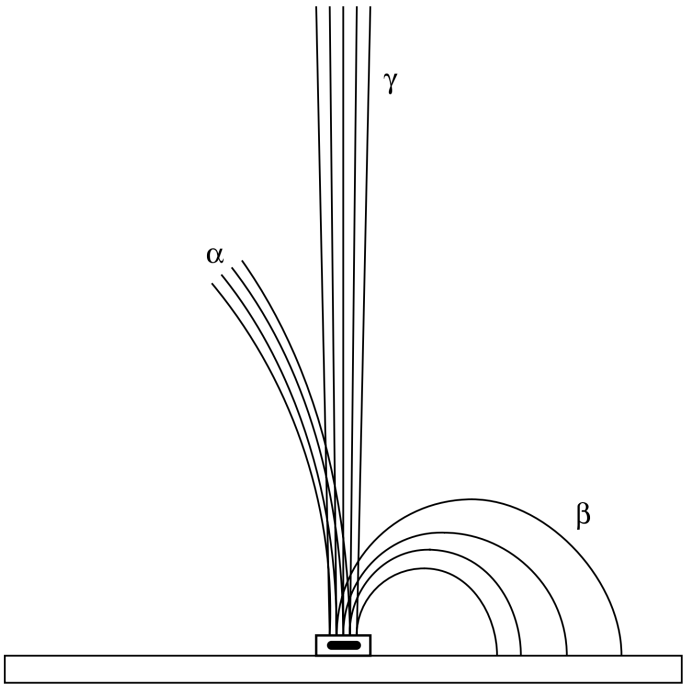
Fisica 3

Roberto Riccucci



Versione v0.1

robertoriccucci1304@gmail.com

Prefazione

Queste note nascono come riferimento per lo studio del corso di *Fisica 3*, tenuto dal professor Giovanni Signorelli. Il contenuto segue prevalentemente il programma svolto nell'anno accademico 2026/2027, per cui non è garantito che rimanga valido anche per gli anni successivi.
Le presenti note sono state scritte con l'obiettivo di riportare in un unico testo tutto il programma dell'intero anno, in una forma ordinata e compatta che permetta di preparare l'esame senza dover ricorrere a materiale sparso.

In questi appunti non sono presenti esercizi, tuttavia sono riportate tutte le esercitazioni svolte durante l'anno dalla professoressa Giulia Casarosa.

Questi appunti, insieme al codice LaTeX e a tutte le immagini, sono disponibili sulla mia pagina GitHub: `https://github.com/RobertoRiccucci/Appunti-Fisica-3`

Roberto Riccucci
Pisa, 17 ottobre 2026

Indice

Prefazione ii

1. Decadimenti 2
- 1.1. Decadimento radioattivo . . . 3
  - 1.1.1. Canali di decadimento . . . 4
- 1.2. Interpretazione quantistica del decadimento . . . 5
  - 1.2.1. Distribuzione dell'energia . . . 6
- 1.3. Catene di decadimento . . . 9
  - 1.3.1. Equilibrio secolare . . . 10
- 1.4. Tipi di decadimenti . . . 11
  - 1.4.1. Decadimento α . . . 12
  - 1.4.2. Decadimento β . . . 13
  - 1.4.3. Decadimento γ . . . 14
- 1.5. Radioattività naturale . . . 15

2. Massa ed energia di legame 17
- 2.1. Sistemi legati . . . 17
  - 2.1.1. Dipendenza di B da A . . . 18
- 2.2. Masse atomiche e nucleari . . . 20
  - 2.2.1. Masse nel decadimento α . . . 20
  - 2.2.2. Masse nel decadimento β . . . 20
  - 2.2.3. Due esempi . . . 21
- 2.3. Il modello a goccia . . . 22
  - 2.3.1. Termine di volume e di superficie . . . 23
  - 2.3.2. Termine coulombiano . . . 23
  - 2.3.3. Termine di asimmetria . . . 24
  - 2.3.4. Termine di pairing . . . 25
  - 2.3.5. La formula completa . . . 26
- 2.4. Parabole di massa . . . 27
- 2.5. Condizione per il decadimento α . . . 28

3. Portata delle interazioni 29
- 3.1. Potenziale di Yukawa . . . 30
  - 3.1.1. Mediatore massivo . . . 31
  - 3.1.2. Equazioni di Maxwell per fotone massivo . . . 31
  - 3.1.3. Il potenziale di una carica puntiforme . . . 33
  - 3.1.4. Test sperimentale: carica in un conduttore . . . 34

4. Effetto tunnel e decadimento α 35
- 4.1. La legge di Geiger-Nuttall . . . 35
- 4.2. Perché viene emessa proprio una particella α . . . 36
  - 4.2.1. La barriera coulombiana . . . 37
  - 4.2.2. Stima della costante di decadimento . . . 38

I. Datazione **40**
I.1. Datazione con U - Pb 40
I.1.1. Precisazione sul decadimento 42
I.2. Datazione con ^{14}C 43
I.2.1. Calibrazione 43

II. Energia nei decadimenti **45**
II.1. Decadimento a 2 corpi 45
II.1.1. Decadimento α 46
II.1.2. Decadimento γ 47
II.2. Decadimento a 3 corpi 48
II.2.1. Decadimento β 49

III. Vita media di un protone **53**
III.1. Attività del corpo umano 53
III.2. Conteggio diretto dei decadimenti 55
III.3. Super-Kamiokande 56

Teoria

1

Decadimenti

La fisica nucleare ha avuto un ruolo centrale nello sviluppo della fisica del 20° secolo, sia sul piano teorico sia su quello sperimentale. Pochi altri campi scientifici abbracciano uno spettro di fenomeni così vasto: gli esperimenti di fisica nucleare hanno contribuito a comprendere processi che vanno dalle interazioni tra i quark, i costituenti più elementari della materia, fino a quanto avvenuto nelle prime fasi dell'universo, subito dopo il Big Bang. Anche le sue tecniche hanno trovato applicazione ben oltre i confini della disciplina: in fisica atomica, in fisica dello stato solido e in medicina, dove permettono di effettuare diagnosi e terapie in zone profonde dell'organismo senza ricorrere alla chirurgia. Le stesse conoscenze, però, sono state impiegate anche per costruire armi di distruzione di massa.

Cenni storici

La storia della disciplina comincia nel 1896, quando Becquerel scoprì la radioattività di alcune specie di atomi. Nel 1898 i coniugi Curie identificarono nuove sostanze radioattive, il polonio e il radio.

radioattività

Rutherford si dedicò allo studio di queste radiazioni e, una volta compresa la loro natura, le utilizzò come sonde per indagare la struttura dell'atomo. Sulla base degli esperimenti di diffusione di particelle α condotti da Geiger e Marsden, nel 1911 ipotizzò l'esistenza del nucleo atomico. La conferma sperimentale di questa ipotesi, ottenuta dagli stessi Geiger e Marsden con misure più accurate, diede origine a un nuovo ramo della scienza: la fisica nucleare, dedicata allo studio della materia al suo livello più fondamentale.

Lo studio delle proprietà del nucleo è proseguito dai tempi di Rutherford fino a oggi. A partire dagli anni Quaranta e Cinquanta, però, la scoperta di un gran numero di nuove particelle rivelò l'esistenza di un livello strutturale ancora più elementare del nucleo. Lo studio dei costituenti a questo livello è oggi l'oggetto della fisica delle particelle elementari, o fisica delle alte energie.

Anche se non occupa più una posizione centrale nella ricerca dei costituenti ultimi della materia, la fisica nucleare resta un ambito di ricerca attivo, che si articola in tre direzioni:

- lo studio delle particelle fondamentali e delle loro interazioni, a cui gli esperimenti sui nuclei continuano a contribuire;
- la classificazione e l'interpretazione delle proprietà dei nuclei e delle leggi che ne governano la struttura;
- lo sviluppo di applicazioni tecnologiche a vantaggio della società.

1.1 Decadimento radioattivo

I decadimenti radioattivi di minerali naturali contenenti uranio e torio sono in gran parte responsabili della nascita della fisica nucleare.

Si definisce decadimento la trasmutazione spontanea di una particella P (che può essere un nucleo, un atomo etc.) in N particelle libere: *decadimento*

$$P \to p_1 + p_2 + ... + p_n$$

I decadimenti si possono catalogare praticamente sempre in uno dei seguenti tre gruppi:

- le transizioni elettroniche atomiche (per esempio nell'atomo di idrogeno la transizione fra lo stato $2p$ e lo stato $1s$)
- i decadimenti nucleari (per esempio il decadimento $^{14}C \to^{14} N + e^- + \bar{\nu}_e$)
- i decadimenti di particelle elementari (per esempio $\pi^+ \to \mu^+ + \nu_\mu$)

L'ipotesi che sta alla base della teoria del decadimento radioattivo è che tutti gli oggetti elementari siano *identici* e si comportano da elementi indistinguibili. Ognuna delle particelle elementari che costituiscono l'insieme ha, in ogni istante, una probabilità *fissata* di scomparire in favore di un altro stato e questa probabilità per unità di tempo è costante e *indipendente dal tempo*. Andiamo a chiamare questa probabilità per unità di tempo costante di decadimento. *costante di decadimento*

Supponiamo di considerare N nuclei radioattivi, ciascuno con costante di decadimento λ, allora, per come abbiamo definito la costante di decadimento, in un istante $t + dt$ vale

$$N(t + dt) = N(t) - N(t) \cdot \lambda \, dt \implies \frac{dN}{dt} = -\lambda \, N \tag{1.1}$$

Quindi risolvendo questa equazione differenziale con il metodo di separazione delle variabili si ottiene

$$N(t) = N(0)e^{-\lambda t} \tag{1.2}$$

È inoltre utile considerare la vita media τ, che è definita come il tempo medio di sopravvivenza di un nucleo prima di decadere. *vita media*

$$\tau = \frac{\int_0^\infty tN(0)e^{-\lambda t} \, dt}{\int_0^\infty N(0)e^{-\lambda t} \, dt} = \frac{1}{\lambda} \frac{\int_0^\infty \eta e^{-\eta} \, d\eta}{\int_0^\infty e^{-\eta} \, d\eta} = \frac{1}{\lambda} \tag{1.3}$$

Questo significa che la vita media non è altro che l'inverso della costante di decadimento

$$\tau = \frac{1}{\lambda} \tag{1.4}$$

Un'altra quantità utile, in quanto permette di ricavare λ attraverso dati sperimentali facilmente acquisibili, è l'attività, definita come

attività

$$\mathcal{A}(t) = \left|\frac{dN}{dt}\right| \tag{1.5}$$

L'attività di un campione radioattivo è esattamente il numero di decadimenti del campione per unità di tempo, e i decadimenti/s (unità indicata con Bq) sono un'unità di misura conveniente. Un'altra unità per misurare l'attività è il curie (Ci), che originariamente indicava l'attività di un grammo di radio, ma ora è definito semplicemente come

$$1\ Ci = 3,7 \cdot 10^{10}\ Bq$$

1.1.1 Canali di decadimento

Spesso non esiste un solo canale di decadimento, ma ci sono più canali con probabilità diverse

$$\begin{cases} A \longrightarrow B & \lambda_1 \\ A \longrightarrow C & \lambda_2 \\ A \longrightarrow D & \lambda_3 \\ \dots \end{cases}$$

La probabilità totale di decadimento è allora $\lambda = \sum_i \lambda_i$ e quindi si ha

$$N(t) = N(0)e^{-(\sum_i \lambda_i)t} \tag{1.6}$$

Le costanti λ_i determinano le probabilità relative, infatti se volessimo sapere quante particelle di tipo i si sono formate a un certo istante t si ha che vale

$$\frac{dN_i}{dt} = \lambda_i N \tag{1.7}$$

Da cui, sostituendo la (1.6) e integrando da 0 a t, si ottiene

$$N_1(t) = \left(\frac{\lambda_1}{\lambda}\right) N_0\ (1 - e^{-\lambda t}) \tag{1.8}$$

Il rapporto λ_1/λ prende il nome di frazione di decadimento.

frazione di decadimento

1.2 Interpretazione quantistica del decadimento

I livelli energetici ottenuti risolvendo l'equazione di Schrödinger per Hamiltoniane con potenziali indipendenti dal tempo condividono una proprietà: sono stati stazionari. Un sistema quantistico che si trova inizialmente in un determinato stato stazionario vi rimarrà indefinitamente e non subirà transizioni verso (ovvero, non decadrà in) altri stati.
È possibile fare in modo che un sistema quantistico si trovi talvolta in uno stato e talvolta in un altro creando una combinazione di due o più stati, come ad esempio $\psi = c_1\psi_1 + c_2\psi_2$, che presenta una probabilità $|c_1|^2$ di essere trovato nello stato 1 e $|c_2|^2$ di essere trovato nello stato 2. Nel caso di potenziali indipendenti dal tempo, i coefficienti c_1 e c_2 sono indipendenti dal tempo; ciò non è coerente con le osservazioni relative agli stati instabili (soggetti a decadimento), per i quali la probabilità di trovare il sistema in un determinato stato diminuisce nel corso del tempo.

Adottiamo quindi il seguente approccio: si assume che il potenziale sia della forma $\hat{V} + \hat{V}'$, dove $\hat{V}$ è il potenziale nucleare che dà gli stati stazionari e $\hat{V}'$ è un potenziale aggiuntivo molto debole che può causare transizioni tra gli stati stazionari.
Trascurando per il momento $\hat{V}'$, risolviamo l'equazione di Schrödinger per l'Hamiltoniana contenente solo il potenziale $\hat{V}$ e otteniamo le funzioni d'onda nucleari stazionarie. Utilizziamo quindi tali funzioni d'onda per calcolare la probabilità di transizione tra gli "stati stazionari" sotto l'influenza di V'. Questa probabilità di transizione corrisponde alla costante di decadimento λ, fornita dalla Regola d'oro di Fermi, la quale dà la probabilità per unità di tempo che un sistema, preparato nello stato stazionario $|i\rangle$ dell'hamiltoniana imperturbata $\hat{H}_0$, venga trovato nello stato $|f\rangle$, per effetto di una piccola perturbazione $\hat{V}'$ aggiunta a $\hat{H}_0$[1].

$$\lambda = \frac{2\pi}{\hbar}|V'_{fi}|^2\rho(E_f) \quad , \quad V'_{fi} = \int \psi_f^* V' \psi_i \, dv \tag{1.9}$$

La probabilità di transizione è influenzata anche dalla densità degli stati finali $\rho(E_c)$: all'interno di un intervallo di energia dE_c, il numero di stati finali accessibili al sistema è $dn_c = \rho(E_c)dE_c$. La probabilità di transizione sarà elevata se vi è un gran numero di stati finali accessibili per il decadimento.

densità degli stati finali

Supponiamo di considerare un generico autostato dell'Hamiltoniana contenente solo la componente $\hat{V}$, sappiamo che l'evoluzione di questo stato può essere scritto come

$$\psi_a(\mathbf{r}, t) = \psi_a(\mathbf{r}, 0)e^{-iE_a t/\hbar}$$

Dove E_a è l'energia dell'autostato. La probabilità di trovare il sistema nello stato a è $|\psi_a(\mathbf{r}, t)|^2$, che è indipendente dal tempo per uno stato stazionario.

Per essere coerenti con la legge del decadimento radioattivo, vorremmo che la probabilità di trovare il nostro sistema in decadimento nello stato a diminuisse con il tempo come e^{-t/τ_a}:

$$|\psi_a(t)|^2 = |\psi_a(0)|^2 e^{-t/\tau_a}$$

[1] Per approfondire la Regola d'oro di Fermi si consiglia di guardare la parte sul decadimento β dell'esercitazione II

dove $\tau_a = 1/\lambda_a$ è la vita media dello stato la cui costante di decadimento è λ_a. Allora possiamo riscrivere la funzione d'onda come

$$\psi_a(\mathbf{r}, t) = \psi_a(\mathbf{r}, 0) e^{-iE_a t/\hbar} e^{-t/2\tau_a} \tag{1.10}$$

Il prezzo da pagare per includere il termine esponenziale reale in ψ_a è la perdita della possibilità di determinare esattamente l'energia dello stato: non siamo più in presenza di uno stato stazionario.

1.2.1 Distribuzione dell'energia

Avendo perso la stazionarietà, lo stato non ha più un'energia definita. Conviene però essere precisi su cosa questo significhi, perché nel problema ci sono *due* hamiltoniane e non vanno confuse.

Lo stato $|\psi_a\rangle$ è autostato dell'hamiltoniana imperturbata $\hat{H}_0 = \hat{T} + \hat{V}$, con autovalore netto E_a: è uno dei livelli che si ottengono risolvendo il problema nucleare senza $\hat{V}'$. L'evoluzione reale del sistema è però governata dall'hamiltoniana completa $\hat{H} = \hat{H}_0 + \hat{V}'$, e rispetto a *questa* $|\psi_a\rangle$ non è un autostato. È per questo che decade, ed è per questo che la sua energia non è un numero preciso.

Le due quantità di cui parleremo sono allora le seguenti.

Lo stato al tempo t, che indichiamo con $|\Psi(t)\rangle$, è ciò in cui $|\psi_a\rangle$ si trasforma evolvendo con $\hat{H}$, cioè

$$|\Psi(0)\rangle = |\psi_a\rangle \qquad , \qquad |\Psi(t)\rangle = e^{-i\hat{H}t/\hbar} |\psi_a\rangle$$

La distribuzione in energia $P(E)$ è invece definita così: $P(E)\,dE$ è la probabilità che, misurando l'energia del sistema preparato nello stato $|\psi_a\rangle$, si ottenga un risultato compreso fra E e $E + dE$. Operativamente è l'istogramma che si ottiene misurando l'energia dei prodotti di molti decadimenti identici.

Per ricavarla, sviluppiamo $|\psi_a\rangle$ nella base degli autostati $|\psi_E\rangle$ dell'hamiltoniana *completa*, che sono gli stati con energia davvero definita. Questi formano un continuo, perché descrivono il nucleo figlio insieme alla radiazione emessa, libera di uscire con qualunque impulso, e li normalizziamo come $\langle\psi_{E'}|\psi_E\rangle = \delta(E - E')$. Si ha quindi

$$|\psi_a\rangle = \int dE\; \psi(E)\, |\psi_E\rangle \qquad , \qquad \psi(E) = \langle\psi_E|\psi_a\rangle \tag{1.11}$$

e la quantità che cerchiamo è $P(E) = |\psi(E)|^2$. Siccome ogni $|\psi_E\rangle$ è autostato di $\hat{H}$, l'evoluzione temporale è immediata e coinvolge solo le fasi

$$|\Psi(t)\rangle = \int dE\; \psi(E)\, e^{-iEt/\hbar}\, |\psi_E\rangle \tag{1.12}$$

Il problema è che $\psi(E)$ non si può calcolare proiettando, perché non conosciamo gli autostati di $\hat{H}$: trovarli equivarrebbe a risolvere esattamente il problema del decadimento. Quello che conosciamo è il comportamento *temporale* dello stato, cioè la legge di decadimento, e serve dunque un oggetto che leghi le due informazioni.

L'ampiezza di sopravvivenza

Definiamo ampiezza di sopravvivenza la quantità

ampiezza di sopravvivenza

$$a(t) = \langle \psi_a | \Psi(t) \rangle \tag{1.13}$$

cioè l'ampiezza che il sistema, partito dallo stato a, si trovi ancora in quello stato al tempo t. Il suo modulo quadro $|a(t)|^2$ è la probabilità di sopravvivenza, ed è proprio la quantità che la legge del decadimento radioattivo descrive.

Calcoliamola usando la (1.11) per il bra e la (1.12) per il ket

$$a(t) = \int dE' \int dE\; \psi^*(E')\, \psi(E)\, e^{-iEt/\hbar} \underbrace{\langle \psi_{E'} | \psi_E \rangle}_{\delta(E-E')} = \int dE\, |\psi(E)|^2 e^{-iEt/\hbar} \tag{1.14}$$

cioè

$$a(t) = \int dE\; P(E)\, e^{-iEt/\hbar} \tag{1.15}$$

L'ampiezza di sopravvivenza e la distribuzione in energia sono dunque una coppia di Fourier: conoscere l'una equivale a conoscere l'altra. Questo risolve il problema, perché $a(t)$ la conosciamo.

Si noti che per $t = 0$ la (1.15) dà $\int P(E)\, dE = \langle \psi_a | \psi_a \rangle = 1$, cioè la normalizzazione viene automaticamente.

Il calcolo

Inseriamo la legge di decadimento. La probabilità di sopravvivenza decade come e^{-t/τ_a}, quindi l'ampiezza, che ne è la radice, decade con metà del ritmo; a questo si aggiunge la fase di uno stato di energia E_a:

$$a(t) = e^{-iE_a t/\hbar}\, e^{-|t|/2\tau_a} \tag{1.16}$$

Il valore assoluto non è una scelta arbitraria: essendo $P(E)$ reale, dalla (1.15) segue $a(-t) = a^*(t)$, per cui il comportamento a tempi negativi è determinato da quello a tempi positivi.

Invertendo la trasformata e ponendo $\Delta = E - E_a$

$$2\pi\hbar\, P(E) = \int_{-\infty}^{+\infty} a(t)\, e^{iEt/\hbar} dt = \int_{-\infty}^{0} e^{i\Delta t/\hbar + t/2\tau_a} dt + \int_{0}^{+\infty} e^{i\Delta t/\hbar - t/2\tau_a} dt \tag{1.17}$$

Entrambi gli integrali sono esponenziali semplici e, sostituendo $t \to -t$ nel primo,

$$2\pi\hbar\, P(E) = \frac{1}{\frac{1}{2\tau_a} + \frac{i\Delta}{\hbar}} + \frac{1}{\frac{1}{2\tau_a} - \frac{i\Delta}{\hbar}} = \frac{2 \cdot \frac{1}{2\tau_a}}{\frac{1}{4\tau_a^2} + \frac{\Delta^2}{\hbar^2}} = \frac{\hbar^2/\tau_a}{\frac{\hbar^2}{4\tau_a^2} + \Delta^2} \tag{1.18}$$

Introducendo la larghezza dello stato $\Gamma_a = \hbar/\tau_a$ e dividendo per $2\pi\hbar$ si ottiene il risultato

larghezza

$$P(E) = \frac{\Gamma_a/2\pi}{(E - E_a)^2 + \Gamma_a^2/4} \tag{1.19}$$

Questa distribuzione prende il nome di lorentziana, o distribuzione di Breit-Wigner. *lorentziana*

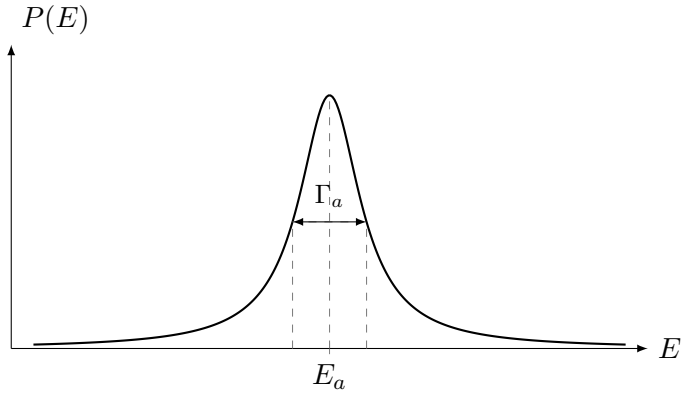


Figura 1.1.: Distribuzione in energia di uno stato instabile di larghezza Γ_a.

Il nome di Γ_a si giustifica subito. Il massimo si trova in $E = E_a$, mentre la metà del massimo corrisponde a

$$(E - E_a)^2 + \frac{\Gamma_a^2}{4} = \frac{\Gamma_a^2}{2} \qquad \Longrightarrow \qquad E - E_a = \pm\frac{\Gamma_a}{2}$$

per cui Γ_a è esattamente la larghezza a metà altezza della curva.

Interpretazione

Il risultato ottenuto riguarda uno stato ben preciso: $|\psi_a\rangle$, cioè un autostato dell'hamiltoniana *imperturbata*. Rispetto a $\hat{H}$ completa quello stato non esiste come livello a sé, e viene allora naturale chiedersi perché valga la pena studiarlo con tanta cura.

La ragione è che tutta la fisica nucleare è scritta nel linguaggio degli autostati di $\hat{H}_0$, per due motivi.

Il primo è che sono gli unici calcolabili. Il problema $(\hat{T}+\hat{V})\psi = E\psi$ è trattabile e dà livelli discreti; l'hamiltoniana completa include invece l'accoppiamento a un continuo di particelle uscenti e non si risolve in forma chiusa.

Il secondo, e più importante, è che senza di essi la parola "decadimento" non avrebbe significato. Gli autostati di $\hat{H}$ sono per definizione stazionari: in quella base non accade nulla, mai, e si muovono soltanto delle fasi. Lo si vede anche nel conto appena fatto, dato che la (1.12) mostra che i moduli $|\psi(E)|^2$ sono costanti nel tempo e dunque $P(E)$ *non dipende da* t. Dire che il nucleo si trovava nello stato a e dopo un tempo τ è passato allo stato b è un'affermazione sui coefficienti dello sviluppo nella base di $\hat{H}_0$, non un fatto sulla base esatta. Quello che decade non è l'energia, che si conserva, ma l'ampiezza di sopravvivenza: le componenti $e^{-iEt/\hbar}$ si sfasano progressivamente e la loro interferenza, inizialmente costruttiva, si distrugge.

Gli autostati di $\hat{H}_0$ sono dunque il vocabolario indispensabile con cui descriviamo il fenomeno, pur non essendo stati veri. La lorentziana (1.19) serve allora a quantificare *il prezzo* di questa approssimazione: la larghezza Γ_a misura di quanto il livello reale si discosta dal livello netto del modello.

1.3 Catene di decadimento

Una situazione comune si ha quando il prodotto di un decadimento radioattivo risulta essere a sua volta radioattivo. É quindi possibile avere una serie, o catena, di decadimenti radioattivi

$$A_1 \longrightarrow A_2 \longrightarrow A_3 \longrightarrow \cdots \longrightarrow A_N$$

Solitamente si definisce il nucleo originario (A_1) come "padre" e le "generazioni" successive come "figlio" (A_2), "nipote" (A_3) e così via. Le varie costanti di decadimento sono indicate con λ_1, λ_2, λ_3, etc. Per i nuclei originari vale la relazione usata fino ad adesso

$$\frac{dN_1}{dt} = -\lambda_1 N_1 \tag{1.20}$$

Mentre per le generazioni successive, oltre al decadimento dobbiamo tenere conto anche l'aumento dei nuclei a seguito del decadimento della generazione immediatamente precedente

$$\frac{dN_i}{dt} = \lambda_{i-1} N_{i-1} - \lambda_i N_i \tag{1.21}$$

Allora possiamo andare a identificare la catena di decadimenti come il seguente sistema di equazioni differenziali

$$\begin{aligned} \frac{dN_1(t)}{dt} &= -\lambda_1 N_1(t) \\ \frac{dN_i(t)}{dt} &= -\lambda_i N_i(t) + \lambda_{i-1} N_{i-1}(t) \qquad 1 < i \leq n \end{aligned} \tag{1.22}$$

equazioni di Bateman

Queste equazioni prendono il nome di equazioni di Bateman e una soluzione generale a queste è

$$N_n(t) = N_0 \cdot \left(\prod_{i=1}^{n-1} \lambda_i \right) \cdot \sum_{i=1}^{n} \frac{e^{-\lambda_i t}}{\prod_{j=1, j\neq i}^{n} (\lambda_j - \lambda_i)} \tag{1.23}$$

Supponiamo adesso che il "nipote" sia un elemento stabile e che quindi la catena di decadimento si fermi a A_3. Per quanto detto sopra e usando la formula di Bateman[2] si ottiene che

$$\begin{aligned} N_1(t) &= N_0 e^{-\lambda_1 t} \\ N_2(t) &= N_0 \frac{\lambda_1}{\lambda_2 - \lambda_1} (e^{-\lambda_1 t} - e^{-\lambda_2 t}) \end{aligned} \tag{1.24}$$

In base alle relazioni tra λ_1 e λ_2 si hanno diversi casi, ma quello più interessante è quello per cui $\lambda_1 \ll \lambda_2$, cioè quando il primo nucleo decade molto più lentamente.

[2] In realtà per questo caso la formula di Bateman non è necessaria, basterebbe risolvere il sistema formato dalle prime due equazioni differenziali

1.3.1 Equilibrio secolare

Se $\lambda_1 \ll \lambda_2$ allora $\tau_1 \gg \tau_2$: il padre vive molto più a lungo del figlio.
Nell'espressione di $N_2(t)$ compaiono due esponenziali con andamenti molto diversi. Il termine $e^{-\lambda_2 t}$ si annulla dopo qualche vita media τ_2, mentre su questa scala di tempi $e^{-\lambda_1 t}$ è praticamente costante. Per $t \gg \tau_2$ possiamo quindi trascurare $e^{-\lambda_2 t}$ e si ottiene

$$N_2(t) \simeq N_0 \frac{\lambda_1}{\lambda_2 - \lambda_1} e^{-\lambda_1 t} = \frac{\lambda_1}{\lambda_2 - \lambda_1} N_1(t) \tag{1.25}$$

Il termine $e^{-\lambda_2 t}$ descriveva quindi solo il transitorio iniziale, in cui i nuclei figli si accumulano partendo da $N_2(0) = 0$.
Poiché $\lambda_2 \gg \lambda_1$ vale inoltre $\lambda_2 - \lambda_1 \simeq \lambda_2$, per cui

$$N_2(t) \simeq \frac{\lambda_1}{\lambda_2} N_1(t) \tag{1.26}$$

Moltiplicando per λ_2 si trova una relazione tra le attività dei due nuclei

$$\lambda_2 N_2 \simeq \lambda_1 N_1 \tag{1.27}$$

Le due attività sono quindi uguali, anche se il numero di nuclei è molto diverso ($N_2 \ll N_1$). Questa condizione prende il nome di equilibrio secolare. *equilibrio secolare*
Il significato fisico si vede dall'equazione di Bateman per il figlio

$$\frac{dN_2}{dt} = \lambda_1 N_1 - \lambda_2 N_2 \simeq 0 \tag{1.28}$$

Il tasso di produzione di A_2 è uguale al suo tasso di decadimento: tanti nuclei figli si formano, tanti ne decadono. Di conseguenza N_2 rimane circa costante[3].
In altre parole, dopo il transitorio il figlio perde la sua dinamica propria e segue il padre, con un rapporto costante $N_2/N_1 = \lambda_1/\lambda_2$. Il ragionamento si estende a catene più lunghe, purché il capostipite sia il nucleo più longevo: in equilibrio secolare tutti i membri della catena hanno la stessa attività $\lambda_1 N_1$.

L'equilibrio secolare è importante soprattutto per le sue applicazioni pratiche. Permette innanzitutto di misurare vite medie molto lunghe, che non si potrebbero osservare direttamente: basta misurare il rapporto N_2/N_1 in un campione in equilibrio e, conoscendo λ_2, si ricava $\lambda_1 = \lambda_2 N_2/N_1$.
Inoltre, poiché le attività sono uguali, misurare l'attività di un qualsiasi nucleo della catena equivale a misurare quella del padre. Questo è utile quando il padre è difficile da rivelare direttamente.
Infine, un campione fuori equilibrio indica che la catena è stata perturbata di recente, ad esempio per separazione chimica o per la fuga di un gas come il radon. Su questo si basano alcuni metodi di datazione geologica.

[3] Più precisamente, derivando $N_2(t)$ si trova $\frac{dN_2}{dt} \simeq -\lambda_1 N_2$: il figlio decresce con la stessa legge del padre, ma in modo trascurabile rispetto ai due termini $\lambda_1 N_1$ e $\lambda_2 N_2$ che si bilanciano.

1.4 Tipi di decadimenti

Andiamo adesso ad identificare i possibili tipi di decadimenti.

Supponiamo di disporre di una piccola camera di ionizzazione a pressione atmosferica, nella parete della quale sia praticata una finestra in corrispondenza del preparato radioattivo. Tale finestra sia chiusa con un sottilissimo foglio di cellophan.

Vogliamo mostrare come tra le diverse radioazioni emesse da un composto radioattivo ce ne siano alcune poco penetranti e altre molto penetranti.
Per far questo dobbiamo andare a tracciare delle curve di assorbimento delle radiazioni in questione. Queste curve di assorbimento si ottengono mettendo il preparato radioattivo vicino alla finestra della camera di ionizzazione, in modo che parte delle radiazioni emesse entrino nella camera. Si procede poi a misurare la corrente di ionizzazione interponendo spessori via via crescenti di materiale assorbente: l'attività che così si misura è relativa soltanto a quella parte delle radiazioni emesse che riescono ad attraversare lo strato assorbente interposto.
La figura seguente rappresenta a titolo di esempio le curve di assorbimento ottenute dalle radiazioni emesse da un preparato contenente $0,3\mu g$ di radio in cui si è usato come materiale assorbente, rispettivamente, l'alluminio e il piombo, i cui spessori sono stati indicati fornendo la massa di materiale per unità di superficie.

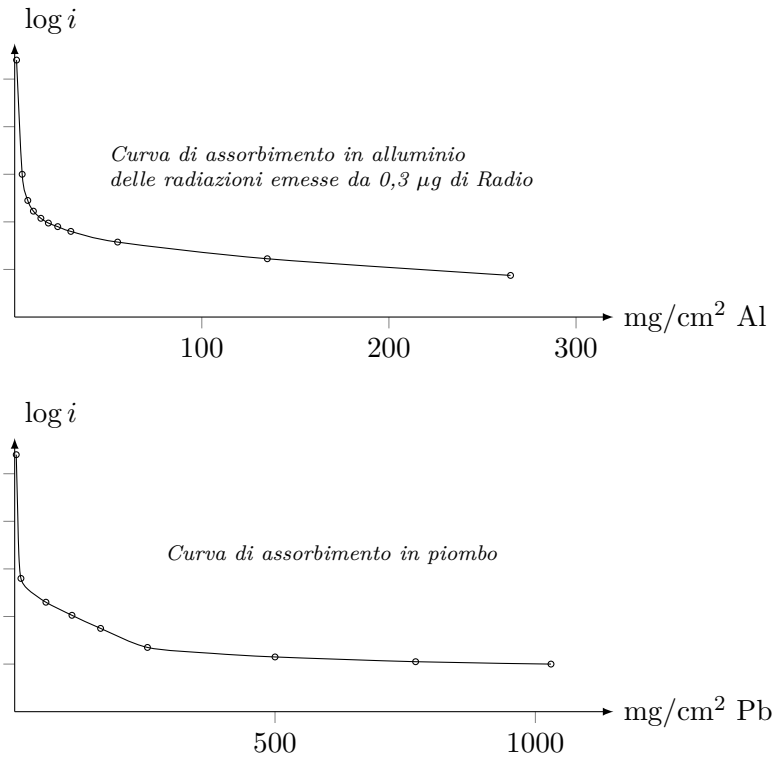


Figura 1.2.: Curve di assorbimento delle radiazioni emesse dal radio.

Come si vede, la prima curva mostra in modo assai evidente la presenza di una componente molto poco penetrante, che è completamente arrestata già a $5-6$ mg/cm^2 di alluminio $(0,02mm)$. La seconda curva, proseguita fino a $1g/cm^2$ di piombo, mostra che la parte restante delle radiazioni è composta a sua volta da

due componenti di diversa penetrazione: una più penetrante, che viene assorbita nel piombo secondo una legge esponenziale, e una di penetrazione intermedia, che viene praticamente arrestata da circa $300 mg/cm^2$ $(0,3 mm)$ di piombo. A queste tre componenti, prese nell'ordine crescente del potere penetrante è stato dato il nome di raggi α, β e γ.

Prima di analizzarli singolarmente, conviene riassumere come ciascun processo modifica il nucleo e che tipo di spettro in energia produce.

	ΔA	ΔZ	spettro
α	-4	-2	righe
β^-	0	$+1$	continuo
β^+, ε	0	-1	continuo
γ	0	0	riga

Tabella 1.1.: Variazione di numero di massa e numero atomico nei tre decadimenti.

L'ultima colonna è quella meno ovvia: la differenza tra uno spettro a righe e uno continuo non dipende dal tipo di interazione in gioco, ma soltanto dal numero di corpi nello stato finale.

1.4.1 Decadimento α

Nel decadimento α il nucleo emette una particella α, che Rutherford e i suoi collaboratori dimostrarono essere un nucleo di elio ${}^4_2\mathrm{He}$.

Il processo è quindi

$$ {}^A_Z\mathrm{X}_N \longrightarrow {}^{A-4}_{Z-2}\mathrm{X}'_{N-2} + {}^4_2\mathrm{He}_2 \tag{1.29} $$

dove X e X′ indicano i simboli chimici del nucleo iniziale e di quello finale. Si noti che il numero di protoni e quello di neutroni si conservano *separatamente*.

Il motivo per cui viene emesso proprio un nucleo di elio è che si tratta di un sistema estremamente legato: di conseguenza l'energia cinetica liberata nel decadimento è massima.

Trattandosi di un decadimento a due corpi, l'energia della particella α emessa è fissata: lo spettro è quindi a righe, con un'unica energia per ogni stato finale popolato.

Storicamente le proprietà di questa radiazione furono ricavate dallo studio della deflessione in campo magnetico. I raggi α risultano deflessi *debolmente* e in verso opposto rispetto ai β, quindi sono carichi positivamente; le misure di deflessione in campo elettrico e magnetico permisero poi di ricavarne la carica specifica q/m e la velocità v.

Rutherford trovò un valore di q/m pari circa alla metà di quello del nucleo di idrogeno, compatibile con una particella di carica $2e$ e massa $4m$, e una velocità dell'ordine di un ventesimo della velocità della luce. La conferma definitiva arrivò nel 1909 con l'esperimento di Rutherford e Royds.

1.4.2 Decadimento β

Nel decadimento β il nucleo corregge un eccesso di protoni o di neutroni convertendo direttamente un protone in un neutrone o viceversa. Il processo può avvenire in tre modi diversi, ciascuno dei quali coinvolge un'altra particella carica affinché la carica elettrica si conservi

$$\begin{aligned} n &\longrightarrow p + e^- + \bar{\nu}_e \quad \text{decadimento } \beta^- \\ p &\longrightarrow n + e^+ + \nu_e \quad \text{decadimento } \beta^+ \\ p + e^- &\longrightarrow n + \nu_e \quad \text{cattura elettronica } (\varepsilon) \end{aligned} \tag{1.30}$$

Il primo processo comporta la creazione e l'emissione di un elettrone ordinario, il secondo quella di un positrone, mentre nel terzo un elettrone atomico che si avvicina troppo al nucleo viene catturato, permettendo la conversione di un protone in un neutrone.

neutrino

In tutti e tre i casi viene emessa anche un'altra particella, il neutrino. La sua esistenza fu ipotizzata da Pauli nel 1930 proprio per salvare la conservazione dell'energia: se il decadimento β fosse un processo a due corpi, la cinematica fisserebbe univocamente l'energia dell'elettrone emesso, mentre sperimentalmente si osserva uno spettro *continuo*, con energie che vanno da zero fino a un valore massimo.

L'emissione di una terza particella risolve il problema, perché l'energia disponibile viene ripartita tra elettrone e neutrino in modo variabile da evento a evento. Il neutrino deve inoltre essere neutro, di massa piccolissima e di spin $1/2$, quest'ultimo necessario per conservare il momento angolare[4]. Essendo privo di carica, la sua presenza non altera l'identità degli altri prodotti del decadimento.

Va sottolineata una differenza importante rispetto al caso α: nel decadimento $\beta^\pm$ l'elettrone o il positrone *non esistevano* all'interno del nucleo prima del decadimento, ma vengono creati a spese dell'energia del decadimento secondo $m = E/c^2$. Nel decadimento α, invece, i nucleoni emessi erano già presenti nel nucleo.

Alcuni esempi rappresentativi sono

$$\begin{aligned} {}^{131}_{53}\mathrm{I}_{78} &\xrightarrow{\beta^-} {}^{131}_{54}\mathrm{Xe}_{77} \quad t_{1/2} = 8{,}0 \text{ d} \\ {}^{25}_{13}\mathrm{Al}_{12} &\xrightarrow{\beta^+} {}^{25}_{12}\mathrm{Mg}_{13} \quad t_{1/2} = 7{,}2 \text{ s} \\ {}^{54}_{25}\mathrm{Mn}_{29} &\xrightarrow{\varepsilon} {}^{54}_{24}\mathrm{Cr}_{30} \quad t_{1/2} = 312 \text{ d} \end{aligned}$$

In tutti questi processi Z e N cambiano di una unità, mentre il numero di massa $A = Z + N$ resta costante.

Sperimentalmente i raggi β si distinguono perché vengono deflessi dal campo magnetico molto più facilmente dei raggi α, e in verso opposto: si tratta quindi di particelle di carica negativa. Lo studio quantitativo delle deflessioni in campo elettrico e magnetico mostrò che sono elettroni, emessi con velocità assai prossima a quella della luce.

[4] La prima osservazione diretta è dovuta a Cowan e Reines nel 1956.

1.4.3 Decadimento γ

L'emissione γ è l'analogo nucleare delle transizioni atomiche, come quelle ottiche o di raggi X. Uno stato eccitato decade verso uno stato a energia minore, eventualmente il fondamentale, emettendo un fotone di energia pari alla differenza di energia tra i due stati nucleari, a meno di una correzione di solito trascurabile dovuta al rinculo del nucleo emettitore.

A differenza degli altri due casi Z e N non cambiano: il nuclide resta lo stesso e cambia soltanto il suo stato di eccitazione.

L'emissione γ si osserva in tutti i nuclei che hanno stati eccitati legati (cioè per $A > 5$) e segue tipicamente un decadimento α o β, dato che questi lasciano spesso il nucleo figlio in uno stato eccitato.

Le vite medie per l'emissione γ sono di solito molto brevi, generalmente inferiori a 10^{-9} s, ma in alcuni casi possono essere molto più lunghe, fino a ore o giorni. Queste transizioni prendono il nome di transizioni isomeriche e gli stati eccitati a lunga vita si dicono stati isomerici o metastabili.

transizione isomerica
stato metastabile

Non esiste un criterio netto per stabilire quando uno stato è isomerico: originariamente la distinzione si basava sulla misurabilità diretta della vita media, mentre oggi si riescono a misurare tempi ben al di sotto di 10^{-9} s. Gli stati metastabili si indicano con l'apice m, ad esempio ^{110m}Ag.

Un processo che spesso compete con l'emissione γ è la conversione interna, in cui il nucleo si diseccita trasferendo direttamente la propria energia a un elettrone atomico, che viene quindi espulso e osservato in laboratorio come elettrone libero. Si noti che questo processo è molto diverso da un decadimento β: Z e N non cambiano, anche se l'atomo risulta ionizzato.

conversione interna

Dal punto di vista sperimentale, i raggi γ sono la componente più penetrante e non vengono deflessi né da campi magnetici né da campi elettrici. Il loro comportamento è del tutto analogo a quello dei raggi X, il che suggeriva già da subito la natura ondulatoria della radiazione. La dimostrazione definitiva arrivò nel 1914, quando Rutherford e Andrade ne misurarono la lunghezza d'onda usando la diffrazione su un cristallo, come era stato fatto nel 1912 da von Laue per i raggi X.

1.5 Radioattività naturale

La Terra e gli altri pianeti del sistema solare si sono formati circa $4,5 \cdot 10^9$ anni fa a partire da materiale ricco di ferro, carbonio, ossigeno, silicio e altri elementi di massa media ed elevata. Questi elementi erano stati a loro volta prodotti dall'idrogeno e dall'elio originati nel Big Bang, circa $15 \cdot 10^9$ anni fa: nel tempo intercorso tra il Big Bang e la condensazione del sistema solare l'idrogeno e l'elio sono stati trasformati in elementi più pesanti all'interno delle stelle, nelle nove e nelle supernove.

La maggior parte degli elementi così formati era radioattiva, ma è ormai decaduta verso nuclei stabili. Alcuni di essi hanno però vite medie lunghe rispetto all'età della Terra, e possiamo quindi osservarne ancora oggi la radioattività: è questa a costituire la parte principale del nostro ambiente radioattivo naturale, ed è probabilmente anche responsabile del riscaldamento interno dei pianeti terrestri.

Sebbene esistano elementi radioattivi naturali a lunga vita anche di altro tipo, la maggior parte di quelli osservati oggi ha origine dagli elementi molto pesanti, che non hanno alcun isotopo stabile. Questi nuclidi decadono per emissione α e β, diminuendo Z e A finché non si raggiunge un nucleo più leggero e stabile.

Come già osservato, il decadimento α cambia A di quattro unità, mentre il decadimento β non lo modifica affatto: esistono quindi quattro catene di decadimento indipendenti, corrispondenti ai numeri di massa $4n$, $4n+1$, $4n+2$ e $4n+3$, con n intero.

I processi di decadimento tendono a concentrare i nuclei nel membro più longevo della catena, e se la vita media di quel nuclide è almeno dell'ordine dell'età della Terra possiamo osservarne ancora oggi l'attività.

		Nucleo finale	Membro più longevo	
Serie	Tipo	(stabile)	Nucleo	$t_{1/2}$ (y)
Torio	$4n$	^{208}Pb	^{232}Th	$1{,}41 \cdot 10^{10}$
Nettunio	$4n+1$	^{209}Bi	^{237}Np	$2{,}14 \cdot 10^{6}$
Uranio	$4n+2$	^{206}Pb	^{238}U	$4{,}47 \cdot 10^{9}$
Attinio	$4n+3$	^{207}Pb	^{235}U	$7{,}04 \cdot 10^{8}$

Tabella 1.2.: Caratteristiche delle serie di disintegrazione degli elementi pesanti.

Si noti che il membro più longevo della serie del nettunio ha una vita media troppo breve per essere sopravvissuto alla formazione della Terra: questa serie non si osserva infatti nel materiale naturale.

Questi isotopi radioattivi sono presenti in tutto il materiale che ci circonda, in particolare nelle rocce e nei minerali condensatisi insieme alla Terra.

In generale gli elementi radioattivi sono legati saldamente ai minerali e non sono pericolosi per la salute, ma tutte le serie radioattive naturali comportano l'emissione di un elemento radioattivo gassoso, il radon. Se si forma in profondità nelle rocce questo elemento ha normalmente poche possibilità di migrare in superficie e raggiungere l'aria prima di decadere; quando però le rocce si

fratturano il radon può sfuggire[5]. Esiste inoltre la possibilità che fuoriesca dalla superficie dei minerali, in particolare di quelli usati nella costruzione degli edifici.

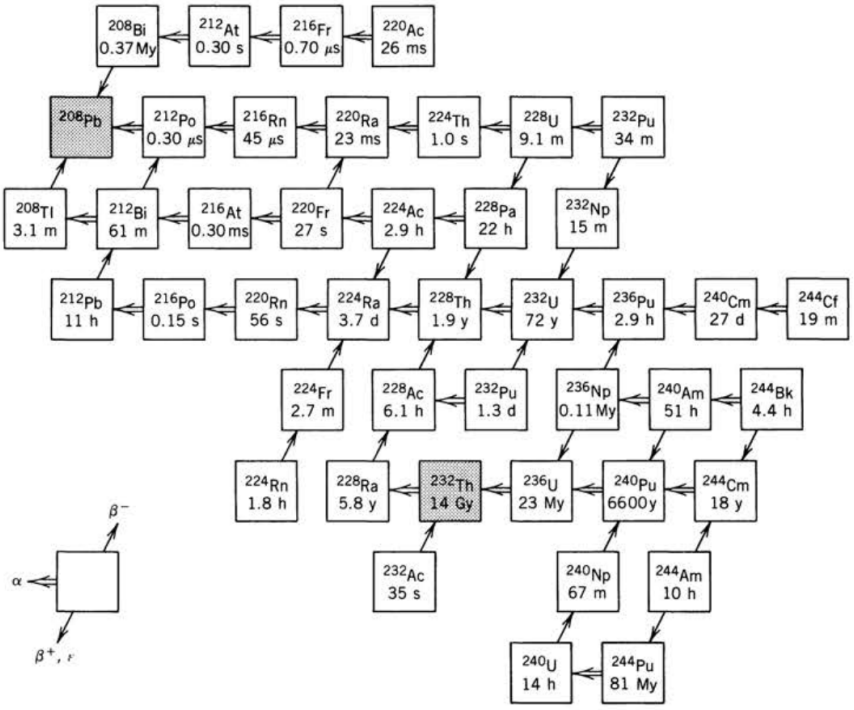


Figura 1.3.: Serie del Torio

[5]La presenza di radon è stata osservata in anni recenti come precursore dei terremoti.

2

Massa ed energia di legame

Nel capitolo precedente abbiamo studiato *come* avvengono i decadimenti, ma non abbiamo mai risposto alla domanda di fondo: perché alcuni nuclei sono più stabili di altri? Che cosa governa la topologia della carta dei nuclidi?

La risposta sta nell'energia di legame, legata all'energia potenziale della forza nucleare. Prima però bisogna saper misurare la massa di un nucleo.

2.1 Sistemi legati

Se consideriamo un nucleo come un insieme di Z protoni e N neutroni, verrebbe naturale scrivere $M_{\text{nucleo}} = Zm_p + Nm_n$, con $A = N + Z$. Questo però non è corretto, perché il nucleo è un *sistema legato*, cioè un insieme di corpi caratterizzato da energia meccanica totale negativa.[1]

sistema legato

Quando i nucleoni si legano, infatti, emettono energia verso l'esterno: nel caso atomico un fotone, nel caso nucleare, un γ o energia cinentica dei prodotti.

Per un sistema legato vale allora

$$M_{\text{sistema legato}} = \sum_i M_i - B \qquad \Longrightarrow \qquad B = \sum_i M_i - M_{\text{sistema legato}} = \Delta M \tag{2.1}$$

dove $B > 0$ è l'energia di legame, cioè l'energia necessaria per separare il sistema nei suoi costituenti.

energia di legame

L'energia da fornire al sistema è esattamente B perché separare il sistema significa riportarlo nella configurazione di partenza quando protoni e neutroni non erano legati e il bilancio energetico tra le due configurazioni è B.
Sistemi con energia di legame più alta necessitano di maggiore energia per essere separati.

È interessante stimare l'ordine di grandezza di $\Delta M/M$, perché permette di confrontare tra loro sistemi legati di natura completamente diversa.

Consideriamo il caso a 2 corpi: la variazione di massa è pari all'energia meccanica totale

$$\Delta M = T + U \qquad \text{con} \qquad T = \frac{1}{2}\mu v^2 \tag{2.2}$$

e, imponendo che la forza fornisca l'accelerazione centripeta su un'orbita di raggio R,

$$\frac{dU}{dr} = \frac{\mu v^2}{R} \qquad \Longrightarrow \qquad \Delta M = U + \frac{1}{2}R\frac{dU}{dr} \tag{2.3}$$

[1] Cosa che comporta un confinamento, in quanto $U(r) = E - T \leq E$, ma sappiamo che per $r \to \infty$ si ha $U \to 0$ ma dato che $E < 0$, per definizione di sistema legato, deve esistere r_{max} tale per cui $U(r_{max}) = E$ e quindi si deve avere $r \leq r_{max}$

da cui, dividendo per la massa del sistema,

$$\frac{\Delta M}{M} = \frac{U + \frac{1}{2} R \frac{dU}{dr}}{Mc^2} \tag{2.4}$$

Consideriamo adesso un'energia potenziale del tipo $U = -g^2/r$, per cui $dU/dr = +g^2/r^2$, e valutiamo in $r = R$

$$\frac{\Delta M}{M} = \frac{-\frac{g^2}{R} + \frac{1}{2}\frac{g^2}{R}}{Mc^2} = -\frac{g^2}{2Mc^2R} \tag{2.5}$$

Moltiplicando e dividendo per $\hbar$ si ottiene una forma particolarmente espressiva

$$\frac{\Delta M}{M} = -\frac{1}{2}\frac{g^2}{\hbar c} \cdot \frac{\hbar/Mc}{R} = -\frac{1}{2}\alpha_g \frac{\lambda_C}{R} \tag{2.6}$$

dove $\alpha_g = g^2/\hbar c$ è una costante di accoppiamento adimensionale, $\lambda_C = \hbar/Mc$ è la lunghezza Compton del sistema e R è la sua scala caratteristica.

Il vantaggio di lavorare con quantità adimensionali è che la stessa formula si applica a un'ampia gamma di sistemi legati, come mostra la tabella seguente.

Sistema	$\Delta M/M$
Terra–Sole	$\sim 10^{-9}$
Cristallo	$\sim 10^{-10}$
Atomo di idrogeno	$\sim 10^{-8}$
Nucleo	$\sim 10^{-2}$

Tabella 2.1.: Ordini di grandezza del difetto di massa relativo in alcuni sistemi legati.

Il nucleo si distingue di molti ordini di grandezza da tutti gli altri: è questo il motivo per cui i fenomeni di fissione e fusione sono rilevanti per la produzione di energia, mentre nessuna reazione chimica può esserlo.

2.1.1 Dipendenza di B da A

L'energia di legame cresce con il numero di nucleoni, perché più nucleoni ci sono più legami si formano. Per confrontare tra loro nuclei diversi conviene quindi studiare l'energia di legame *per nucleone*

$$\frac{B(A,Z)}{A} \tag{2.7}$$

che rappresenta l'energia media necessaria per estrarre un singolo nucleone dal nucleo: tanto più questo valore è alto, tanto più il nucleo è stabile.

L'andamento di questa quantità, riportato in Fig. 2.1, è ricavato da misure sperimentali. Dalla curva si leggono tre caratteristiche principali.

Innanzitutto, per quasi tutti i nuclei si ha $B/A \approx 8$ MeV: la curva è notevolmente piatta su gran parte del suo dominio. È questo il fatto sperimentale più importante, perché implica che l'energia di legame sia approssimativamente

proporzionale ad A e non, come si potrebbe pensare, al numero di coppie di nucleoni.

In secondo luogo la curva cresce rapidamente per A piccolo, raggiunge un massimo di circa $8,8$ MeV nella regione $A \sim 56 \div 62$, e poi decresce lentamente. Il massimo corrisponde al cosiddetto "gruppo del ferro", che contiene quindi i nuclei più stabili in natura.

Infine, nella regione dei nuclei leggeri la curva non è regolare ma presenta picchi pronunciati in corrispondenza di ^{4}He, ^{12}C e ^{16}O, cioè di nuclei con A multiplo di 4 e con $N = Z$ pari. Questi nuclei sono anomalmente più legati dei loro vicini, cosa non spiegabile con un modello classico: si tratta di un effetto quantistico legato all'accoppiamento dei nucleoni, di cui terremo conto più avanti con il termine di pairing.

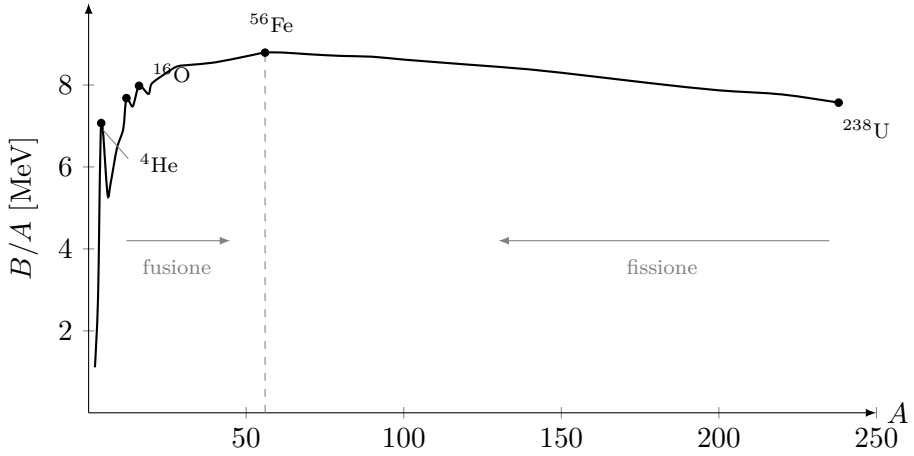


Figura 2.1.: Energia di legame per nucleone in funzione del numero di massa.

La forma della curva ha una conseguenza immediata. In natura si cerca sempre di massimizzare l'energia di legame per nucleone, favorendo i processi che portano verso nuclei più stabili: tutto il grafico può quindi essere letto come una discesa verso il picco del ferro da entrambi i lati. Si aprono allora due possibilità per guadagnare energia:

- *fondere* due nuclei leggeri per ottenerne uno più pesante, risalendo il ramo sinistro della curva (fusione nucleare);
- *scindere* un nucleo pesante in nuclei più leggeri, risalendo il ramo destro (fissione nucleare).

In entrambi i casi il guadagno si legge direttamente come differenza di quota sul grafico, moltiplicata per il numero di nucleoni coinvolti. Nella fissione dell'uranio, ad esempio, si passa da $B/A \simeq 7,6$ MeV a $B/A \simeq 8,5$ MeV per frammenti di massa media $A \sim 118$, con un guadagno di circa $0,9$ MeV per nucleone, cioè un'energia dell'ordine di 200 MeV per singola fissione.

Nessuna reazione chimica può competere: lì le energie in gioco sono dell'ordine dell'eV, cioè 10^6 volte più piccole, coerentemente con i rapporti $\Delta M/M$ della tabella 2.1.

2.2 Masse atomiche e nucleari

La distinzione tra masse atomiche e nucleari è fondamentale e usare le une al posto delle altre porta in alcuni casi a risultati sbagliati.

Trascurando l'energia di legame degli elettroni, che è dell'ordine dell'eV e quindi piccolissima rispetto alle energie in gioco, la massa atomica si scrive come

$$M_{\text{at}}(A,Z) = M_{\text{nuc}}(A,Z) + Zm_e - B_{el} \simeq M_{\text{nuc}}(A,Z) + Zm_e \tag{2.8}$$

unità di massa atomica

Si definisce unità di massa atomica la quantità

$$1\ u = \frac{1}{12} M_{\text{at}}({}^{12}\text{C}) = 931,5\ \text{MeV} \tag{2.9}$$

2.2.1 Masse nel decadimento α

Consideriamo il decadimento

$${}^{A}_{Z}\text{X} \longrightarrow {}^{A-4}_{Z-2}\text{Y} + {}^{4}_{2}\text{He}$$

e scriviamo il Q-valore con le masse nucleari, che sono quelle fisicamente coinvolte nel processo

$$Q = M_{\text{nuc}}({}^{A}_{Z}\text{X}) - M_{\text{nuc}}({}^{A-4}_{Z-2}\text{Y}) - M_{\text{nuc}}({}^{4}_{2}\text{He}) \tag{2.10}$$

Usando la (2.8) per esprimere ciascun termine si ottiene

$$\begin{aligned} Q &= \left[M_{\text{at}}({}^{A}_{Z}\text{X}) - Zm_e\right] - \left[M_{\text{at}}({}^{A-4}_{Z-2}\text{Y}) - (Z-2)m_e\right] - \left[M_{\text{at}}({}^{4}_{2}\text{He}) - 2m_e\right] \\ &= M_{\text{at}}({}^{A}_{Z}\text{X}) - M_{\text{at}}({}^{A-4}_{Z-2}\text{Y}) - M_{\text{at}}({}^{4}_{2}\text{He}) - \left[Z - (Z-2) - 2\right]m_e \end{aligned} \tag{2.11}$$

e l'ultima parentesi è nulla, per cui

$$Q_\alpha = M_{\text{at}}({}^{A}_{Z}\text{X}) - M_{\text{at}}({}^{A-4}_{Z-2}\text{Y}) - M_{\text{at}}({}^{4}_{2}\text{He}) \tag{2.12}$$

Nel decadimento α è quindi indifferente usare masse atomiche o nucleari, perché il numero totale di elettroni si conserva e i termini m_e si semplificano.

2.2.2 Masse nel decadimento β

Nel decadimento β la situazione è diversa: il numero di elettroni *non* si conserva, e le tre modalità vanno trattate separatamente.

Per il decadimento β^-, cioè ${}^{A}_{Z}\text{X} \to {}^{A}_{Z+1}\text{Y} + e^- + \bar{\nu}_e$, si ha

$$\begin{cases} M_{\text{nuc}}({}^{A}_{Z}\text{X}) = M_{\text{at}}({}^{A}_{Z}\text{X}) - Zm_e \\ M_{\text{nuc}}({}^{A}_{Z+1}\text{Y}) = M_{\text{at}}({}^{A}_{Z+1}\text{Y}) - (Z+1)m_e \end{cases}$$

e, trascurando la massa del neutrino,

$$\begin{aligned} Q &= M_{\text{nuc}}({}^{A}_{Z}\text{X}) - M_{\text{nuc}}({}^{A}_{Z+1}\text{Y}) - m_e \\ &= M_{\text{at}}({}^{A}_{Z}\text{X}) - Zm_e - M_{\text{at}}({}^{A}_{Z+1}\text{Y}) + (Z+1)m_e - m_e \end{aligned} \tag{2.13}$$

da cui

$$Q_{\beta^-} = M_{\text{at}}({}^{A}_{Z}\text{X}) - M_{\text{at}}({}^{A}_{Z+1}\text{Y}) \tag{2.14}$$

Anche qui le masse elettroniche si semplificano, ma per una ragione diversa dal caso α: l'elettrone emesso compensa l'elettrone in più dell'atomo figlio.

Per il decadimento β^+, cioè ${}^{A}_{Z}\text{X} \to {}^{A}_{Z-1}\text{Y} + e^+ + \nu_e$, l'atomo figlio ha un elettrone in *meno*, quindi $M_{\text{nuc}}({}^{A}_{Z-1}\text{Y}) = M_{\text{at}}({}^{A}_{Z-1}\text{Y}) - (Z-1)m_e$ e si ottiene

$$Q = M_{\text{at}}({}^{A}_{Z}\text{X}) - Zm_e - M_{\text{at}}({}^{A}_{Z-1}\text{Y}) + (Z-1)m_e - m_e \tag{2.15}$$

cioè

$$Q_{\beta^+} = M_{\text{at}}({}^{A}_{Z}\text{X}) - M_{\text{at}}({}^{A}_{Z-1}\text{Y}) - 2m_e \tag{2.16}$$

Qui i termini elettronici *non* si cancellano: resta un contributo $-2m_e$, che è l'errore che si commetterebbe usando ingenuamente le masse atomiche come nel caso α.

Infine, per la cattura elettronica ${}^{A}_{Z}\text{X} + e^- \to {}^{A}_{Z-1}\text{Y} + \nu_e$ l'elettrone catturato compare nello stato *iniziale*

$$Q = M_{\text{nuc}}({}^{A}_{Z}\text{X}) + m_e - M_{\text{nuc}}({}^{A}_{Z-1}\text{Y}) \tag{2.17}$$

e ripetendo la sostituzione si trova

$$Q_{\varepsilon} = M_{\text{at}}({}^{A}_{Z}\text{X}) - M_{\text{at}}({}^{A}_{Z-1}\text{Y}) \tag{2.18}$$

dove si è trascurata la differenza tra le energie di legame elettroniche dei due atomi.

2.2.3 Due esempi

La curva dell'energia di legame, che studieremo tra poco, spiega da dove le stelle prendano la loro energia. Il bilancio della catena protone-protone è

$$4p \longrightarrow {}^{4}_{2}\text{He} + 2e^+ + 2\nu_e$$

e, usando $m_p = 1,007276\ u$, $m_{^4\text{He}} = 4,001506\ u$ e $m_e = 0,000548\ u$,

$$Q = 4m_p - m_{^4\text{He}} - 2m_e = 0,026502\ u = 24,68\ \text{MeV} \tag{2.19}$$

In realtà il valore riportato è $Q \simeq 26,7$ MeV, che si ottiene con le masse atomiche: la differenza corrisponde all'annichilazione dei due positroni con due elettroni del mezzo.

Un altro esempio è la fissione. Per una reazione del tipo

$${}^{235}_{92}\text{U} \longrightarrow {}^{93}_{37}\text{Rb} + {}^{140}_{55}\text{Cs} + 2n$$

si può stimare l'energia liberata osservando che l'energia di legame per nucleone passa da circa $7,6$ MeV a circa $8,5$ MeV, con un guadagno di circa $0,9$ MeV per nucleone. Si ottiene quindi un'energia dell'ordine di $200 \div 230$ MeV per singola fissione.

2.3 Il modello a goccia

Vogliamo adesso costruire un modello che riproduca la curva appena vista.

Supponiamo in prima battuta che *tutti* i nucleoni interagiscano con tutti: il numero di coppie è allora

$$N_{\text{coppie}} = \binom{A}{2} = \frac{1}{2}A(A-1) \tag{2.20}$$

e, detta $\bar{U}$ l'energia media per coppia, si avrebbe

$$B \sim \frac{1}{2}\bar{U}A(A-1) \qquad \Longrightarrow \qquad \frac{B}{A} \sim \frac{1}{2}\bar{U}(A-1) \tag{2.21}$$

Questo risultato è in netto contrasto con il dato sperimentale, che mostra B/A pressoché costante.

L'ipotesi va quindi corretta: non si ha un'interazione totale, ma ciascun nucleone interagisce soltanto con una parte del nucleo, definita da un *volume efficace* V_{eff}. Si ottiene allora

$$B \sim \frac{1}{2}\bar{U}A(A-1)\frac{V_{\text{eff}}}{V} \qquad \Longrightarrow \qquad \frac{B}{A} \sim \frac{1}{2}(A-1)\bar{U}\frac{V_{\text{eff}}}{V} \sim \frac{A\bar{U}V_{\text{eff}}}{V} \tag{2.22}$$

che è costante, come osservato, purché A/V sia costante, cioè purché

$$V \propto A \tag{2.23}$$

Dalla condizione $A/V = \text{cost}$ segue che la densità di nucleoni è la stessa per tutti i nuclei: un nucleo con il doppio dei nucleoni occupa esattamente il doppio del volume. Questa è la proprietà che caratterizza i liquidi incomprimibili, nei quali le molecole stanno a contatto a una distanza fissata dal potenziale, ed è il motivo per cui si modellizza il nucleo come una goccia: da qui il nome di modello a goccia.

modello a goccia

Le conseguenze sono due.

La prima è che l'interazione nucleare è a corto raggio, per cui si considerano solo interazioni tra nucleoni vicini.

La seconda è che, essendo $V \propto A$,

$$V = \frac{4}{3}\pi R^3 \propto A \quad \Longrightarrow \quad R = r_0 A^{1/3} \quad \text{e} \quad S \propto A^{2/3} \tag{2.24}$$

con $r_0 \approx 1,25$ fm, in accordo con quanto si misura negli esperimenti di scattering.

Quanto ottenuto finora fornisce un solo termine, proporzionale al numero di nucleoni

$$B \simeq a_V A \tag{2.25}$$

che però, confrontato con la Fig. 2.1, riproduce soltanto il fatto che la curva sia approssimativamente piatta: prevede B/A rigorosamente costante, mentre i dati mostrano una crescita per A piccolo e una decrescita per A grande.

Il motivo è che nel ricavarlo abbiamo fatto tre approssimazioni grossolane:

- abbiamo supposto che *tutti* i nucleoni abbiano lo stesso numero di vicini, il che non vale per quelli sulla superficie;
- abbiamo considerato la sola interazione forte, ignorando la repulsione coulombiana tra protoni;
- abbiamo trattato i nucleoni come particelle classiche, ignorando che sono fermioni.

Andiamo quindi a scomporre B in una somma di termini, ciascuno dei quali corregge una di queste approssimazioni

$$B = B_V + B_S + B_C + B_A + B_p \tag{2.26}$$

dove B_V è il termine di volume appena ricavato, B_S tiene conto dei nucleoni di superficie, B_C della repulsione coulombiana, mentre B_A e B_p, detti termini di asimmetria e di pairing, tengono conto della natura fermionica dei nucleoni e non sono previsti dal modello a goccia.

Per i primi tre termini useremo direttamente le relazioni geometriche appena ricavate: è da $V \propto A$, $S \propto A^{2/3}$ e $R \propto A^{1/3}$ che si deducono le potenze di A con cui ciascuna correzione scala.

Il risultato finale sarà una formula *semiempirica*: la forma funzionale di ogni termine viene da un argomento fisico, mentre i coefficienti sono ricavati da un fit ai dati sperimentali. Non si tratta quindi di una derivazione da principi primi, ma della parametrizzazione più semplice che riproduca la curva misurata con pochi parametri.

2.3.1 Termine di volume e di superficie

Da quanto detto, il termine dominante è proporzionale al numero di nucleoni

$$B_V = a_V A \tag{2.27}$$

L'approssimazione del volume efficace va però corretta sulla superficie: i nucleoni che si trovano sul bordo hanno meno vicini e sono quindi legati meno. Introduciamo allora un termine di superficie, negativo e proporzionale a $A^{2/3}$

$$B_S = -a_S A^{2/3} \tag{2.28}$$

2.3.2 Termine coulombiano

I protoni si respingono, e questo riduce l'energia di legame. Il termine è proporzionale al quadrato della carica e inversamente proporzionale al raggio

$$B_C = -a_C \frac{Z^2}{A^{1/3}} \tag{2.29}$$

La costante si può stimare a partire dall'energia coulombiana di una sfera uniformemente carica di carica Ze e raggio $R_A = r_0 A^{1/3}$

$$\frac{3}{5}\frac{(Ze)^2}{4\pi\epsilon_0 R_A} = \frac{3}{5}\frac{Z^2}{A^{1/3}}\frac{\alpha\hbar c}{r_0} \approx 0,69 \text{ MeV } \frac{Z^2}{A^{1/3}} \tag{2.30}$$

in ottimo accordo con il valore sperimentale $a_C \approx 0,72$ MeV.

2.3.3 Termine di asimmetria

I termini visti finora trattano i nucleoni come particelle classiche. In realtà protoni e neutroni sono *fermioni*, e sono quindi soggetti al principio di esclusione di Pauli: ogni stato quantico può ospitare al più un nucleone dello stesso tipo.

Schematizziamo allora il nucleo come una scaletta di livelli equispaziati di una quantità ε. Ogni livello può ospitare due protoni, con spin opposto, e due neutroni, sempre con spin opposto. Protoni e neutroni sono particelle diverse, quindi riempiono due scalette *indipendenti*.

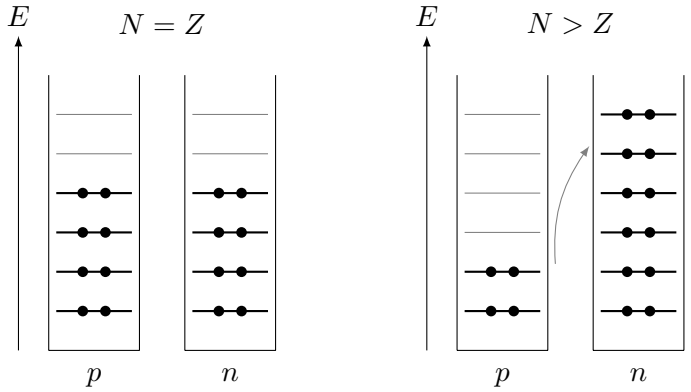


Figura 2.2.: Riempimento dei livelli a parità di A. A sinistra la configurazione simmetrica, a destra una configurazione asimmetrica, che richiede più energia.

A parità di A, la configurazione di minima energia è quella in cui le due scalette sono riempite fino alla stessa altezza, cioè $N = Z$: è la situazione di sinistra in Fig. 2.2.

Se invece spostiamo ν nucleoni da una scaletta all'altra, come a destra nella figura, ciascuno di essi deve salire di qualche gradino, perché i livelli bassi dell'altra scaletta sono già occupati. Il primo deve salire di circa ε, il secondo di circa 2ε, e così via: il costo complessivo è dell'ordine di

$$\Delta E \sim \nu^2 \varepsilon \tag{2.31}$$

Siccome spostare ν nucleoni significa passare da $N = Z$ a una differenza $N - Z = 2\nu$, si ha

$$\Delta E \sim \frac{(N-Z)^2}{4}\,\varepsilon \tag{2.32}$$

Resta da capire come dipende ε da A. I nucleoni riempiono un numero di livelli proporzionale ad A, ma lo fanno all'interno di una buca la cui profondità non cambia con A: lo sappiamo perché B/A è costante, cioè l'energia per estrarre un nucleone è sempre la stessa. Più nucleoni ci sono, quindi, più i livelli si infittiscono nello stesso intervallo di energia

$$\varepsilon \propto \frac{1}{A} \tag{2.33}$$

Mettendo insieme i due risultati, e ricordando che $N - Z = A - 2Z$, si ottiene un contributo negativo all'energia di legame

$$B_A = -a_A \frac{(A-2Z)^2}{A} \tag{2.34}$$

Questo termine si annulla per $N = Z$ e penalizza qualunque asimmetria, indipendentemente dal verso[2].

Si noti che è in competizione con il termine coulombiano: il primo favorisce $N = Z$, il secondo spinge ad aggiungere neutroni per diluire la repulsione tra protoni. È dall'equilibrio tra i due che nasce l'eccesso di neutroni dei nuclei pesanti.

2.3.4 Termine di pairing

C'è un ultimo fatto sperimentale che i termini visti finora non spiegano. Guardando la tabella dei nuclidi stabili si scopre che la grandissima maggioranza ha Z e N *entrambi pari*, mentre i nuclei stabili con Z e N entrambi dispari sono soltanto quattro. Lo stesso effetto si vede nei picchi di ^{4}He, ^{12}C e ^{16}O della Fig. 2.1.

L'origine è ancora quantistica. Due nucleoni dello stesso tipo che occupano lo stesso livello con spin opposto hanno funzioni d'onda spaziali praticamente identiche, quindi si sovrappongono al massimo e l'interazione attrattiva tra loro è la più efficace possibile: una coppia completa è più legata di due nucleoni spaiati su livelli diversi.

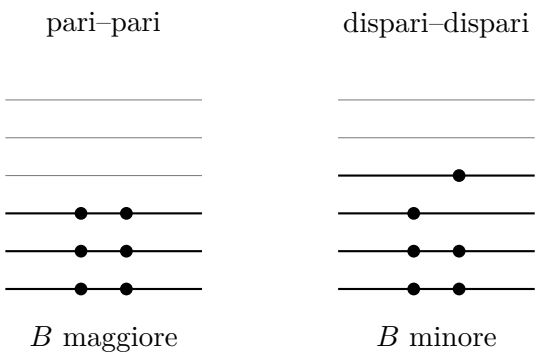


Figura 2.3.: Nuclei con tutti i nucleoni appaiati e nuclei con due nucleoni spaiati.

Si distinguono quindi tre casi:

- Z e N pari: tutti i nucleoni sono appaiati e il nucleo guadagna energia di legame;
- Z e N dispari: restano un protone e un neutrone spaiati, e il nucleo ne perde;
- A dispari: resta un solo nucleone spaiato, caso intermedio che si assume come riferimento.

Il termine corrispondente è quindi

[2] Lo stesso risultato si ottiene in modo più rigoroso trattando il nucleo come un gas di fermioni degenere.

$$\delta_p = \begin{cases} +\dfrac{a_p}{\sqrt{A}} & Z, N \text{ pari} \\ -\dfrac{a_p}{\sqrt{A}} & Z, N \text{ dispari} \\ 0 & A \text{ dispari} \end{cases} \tag{2.35}$$

dove la dipendenza da A è ricavata empiricamente dai dati e tiene conto del fatto che l'effetto si diluisce al crescere del numero di nucleoni.

Questo termine spiega in particolare la forte stabilità della particella α, che ha $Z = N = 2$.

2.3.5 La formula completa

formula semiempirica di massa

Mettendo insieme tutti i termini si ottiene la formula semiempirica di massa

$$B(A, Z) = a_V A - a_S A^{2/3} - a_C \frac{Z^2}{A^{1/3}} - a_A \frac{(A - 2Z)^2}{A} + \delta_p \tag{2.36}$$

i cui parametri sono ricavati da un fit ai dati sperimentali delle centinaia di specie atomiche di cui è stata misurata la massa con sufficiente precisione

Parametro	Valore [MeV]
a_V	$15,5$
a_S	$16,8$
a_C	$0,72$
a_A	23
a_p	11

Tabella 2.2.: Parametri della formula semiempirica di massa.

Si noti che il termine coulombiano ha il coefficiente più piccolo di tutti, ma è l'unico a crescere come Z^2: è quindi lui a determinare il comportamento dei nuclei pesanti.

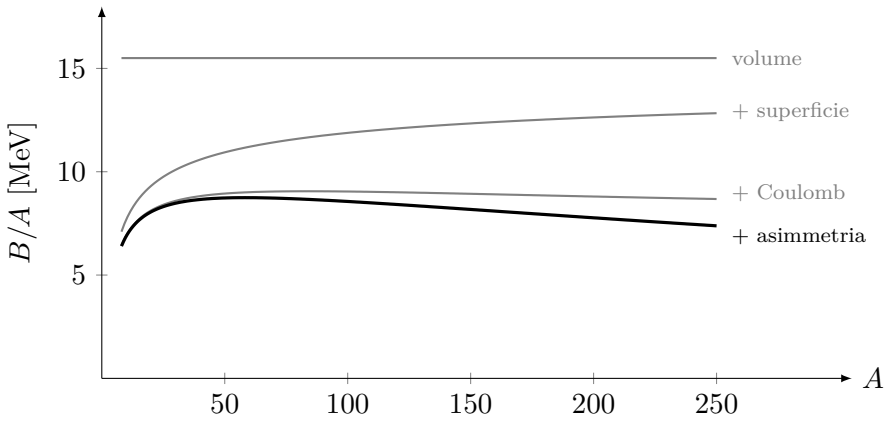


Figura 2.4.: Contributo dei singoli termini della formula semiempirica.

2.4 Parabole di massa

Inserendo la (2.36) nell'equazione della massa del nucleo si ottiene

$$M(Z,A) = Zm_p + (A-Z)m_n - B(A,Z) \tag{2.37}$$

Fissando A si ottiene la massa a parità di numero di nucleoni, e la dipendenza da Z risulta *quadratica*

$$M(Z,A) = a + bZ + cZ^2 \tag{2.38}$$

Il nucleo più stabile a parità di A è quello che minimizza la massa, cioè quello che massimizza l'energia di legame. Imponiamo quindi

$$\frac{\partial B(A,Z)}{\partial Z} = 0 \qquad \Longrightarrow \qquad -\frac{2a_C Z}{A^{1/3}} + \frac{4a_A(A-2Z)}{A} = 0 \tag{2.39}$$

da cui

$$\frac{2a_C Z}{A^{1/3}} + \frac{8a_A Z}{A} = 4a_A \qquad \Longrightarrow \qquad Z\left(\frac{a_C A^{2/3}}{A} + \frac{4}{A}\right) = 2a_A \tag{2.40}$$

e infine

$$Z_{\min} = \frac{2a_A A}{4a_A + a_C A^{2/3}} = \frac{A}{2 + \dfrac{a_C}{2a_A} A^{2/3}} \simeq \frac{A}{2 + 0,0157\, A^{2/3}} \tag{2.41}$$

Per A piccolo il termine correttivo è trascurabile e si ha $Z \simeq A/2$, cioè lo stesso numero di protoni e neutroni. Per A grande, invece, il termine coulombiano domina: per $A = 239$ si ottiene $Z \simeq 92$, cioè l'uranio. È proprio questo l'andamento che fa incurvare la valle di stabilità verso $N > Z$.

Il termine di pairing ha una conseguenza importante su questo quadro. Se A è *dispari* allora $\delta_p = 0$ e le masse si dispongono su un'unica parabola. Se invece A è *pari* il termine di pairing può essere positivo o negativo, e si ottengono *due* parabole traslate del doppio del termine di pairing.

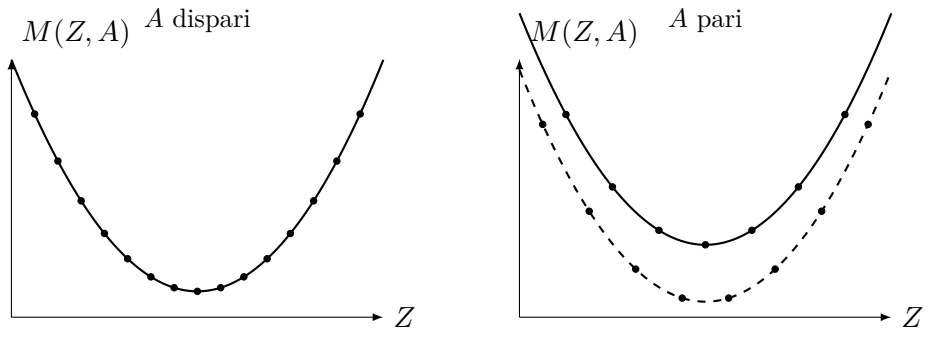


Figura 2.5.: Dipendenza della massa da Z a A fissato. Per A pari la parabola tratteggiata corrisponde a Z e N pari, quella continua a Z e N dispari.

Questo ha un effetto rilevante sui decadimenti: un nucleo può trovarsi sulla parabola superiore e decadere β verso quella inferiore, e in alcuni casi il decadimento β semplice risulta inibito, lasciando spazio al solo decadimento doppio β.

2.5 Condizione per il decadimento α

Come applicazione, vediamo per quali nuclei il decadimento α sia energeticamente possibile. Per il processo

$$ {}^{A}_{Z}\mathrm{X} \longrightarrow {}^{A-4}_{Z-2}\mathrm{Y} + {}^{4}_{2}\alpha $$

il Q-valore si scrive come

$$\begin{aligned} Q &= \sum M_{\text{iniz}} - \sum M_{\text{fin}} = M(A,Z) - M(A-4,Z-2) - M(4,2) \\ &= Zm_p + (A-Z)m_n - B(A,Z) - (Z-2)m_p - (A-2-Z)m_n + B(A-4,Z-2) \\ &\quad - 2m_p - 2m_n + B(4,2) \\ &= B(4,2) + B(A-4,Z-2) - B(A,Z) \end{aligned} \tag{2.42}$$

Il decadimento è possibile se $Q > 0$, cioè se

$$ B(A,Z) - B(A-4,Z-2) < B(4,2) \tag{2.43}$$

Scegliamo adesso una zona della curva in cui la derivata è negativa, cioè A grande, dove possiamo approssimare entrambi i nuclei con la stessa energia di legame media per nucleone $\bar{B}/A$

$$ A\frac{\bar{B}}{A} - (A-4)\frac{\bar{B}}{A} < B(4,2) \qquad \Longrightarrow \qquad 4\frac{\bar{B}}{A} < B(4,2) \simeq 28 \text{ MeV} \tag{2.44}$$

da cui si conclude che il decadimento α è energeticamente possibile quando

$$ \frac{\bar{B}}{A} \lesssim 7 \text{ MeV} \tag{2.45}$$

condizione verificata soltanto per i nuclei pesanti, dove la curva di Fig. 2.1 è ormai scesa sotto questo valore. È questo il motivo per cui gli emettitori α naturali si trovano tutti nella parte alta della tavola periodica.

3

Portata delle interazioni

Nel capitolo precedente, costruendo il modello a goccia, siamo partiti da un unico fatto sperimentale: l'energia di legame per nucleone è pressoché costante. Da lì abbiamo dedotto che la densità nucleare è la stessa per tutti i nuclei e che quindi l'interazione nucleare deve essere *a corto raggio*, cioè che ciascun nucleone interagisce soltanto con i propri vicini. Questa proprietà è l'assunzione su cui poggia l'intera formula semiempirica.

Non ne abbiamo però mai spiegato l'origine. Abbiamo cioè stabilito che la forza nucleare si spegne a una certa distanza, ma non perché, né quanto valga quella distanza.

C'è poi una seconda questione, apparentemente slegata, rimasta altrettanto aperta. Nella formula semiempirica il termine coulombiano è l'unico a crescere come Z^2 anziché come A, e proprio per questo finisce per dominare nei nuclei pesanti, nonostante abbia il coefficiente più piccolo di tutti. Avevamo osservato il fatto senza giustificarlo: perché la repulsione elettrica, a differenza dell'attrazione nucleare, non satura?

Le due domande hanno la stessa risposta, e questo capitolo serve a ricavarla: *La portata di una forza è fissata dalla massa della particella che la media.*

Un mediatore massivo produce una forza che si spegne esponenzialmente oltre una distanza $\lambda = \hbar/mc$; un mediatore privo di massa produce una forza di portata infinita. L'interazione nucleare è mediata dal pione, che ha massa, e la distanza che ne risulta è dell'ordine del fermi, cioè esattamente la scala r_0 usata nel modello a goccia. L'interazione elettromagnetica è mediata dal fotone, privo di massa, e per questo ogni protone del nucleo sente tutti gli altri e non solo i vicini: da qui il Z^2.

Il percorso sarà il seguente. Introdurremo anzitutto il potenziale di Yukawa, cioè la forma più semplice di potenziale dotato di una scala di lunghezza, assumendola per il momento come un'ipotesi. Studieremo poi la relazione di dispersione di una particella massiva, trovando che nel regime statico il numero d'onda diventa *immaginario* e l'onda, invece di propagarsi, decade esponenzialmente nello spazio: è questa l'origine della scala di lunghezza. Modificheremo quindi le equazioni di Maxwell in modo che descrivano un ipotetico fotone dotato di massa, e risolvendole per una carica puntiforme ritroveremo il potenziale di Yukawa, questa volta non come ipotesi ma come conseguenza. Vedremo infine come questa ipotesi si possa mettere alla prova sperimentalmente, misurando con grande precisione il comportamento di una carica all'interno di un conduttore.

Si noti che nel seguito non stiamo descrivendo l'interazione nucleare con le equazioni di Maxwell. Il conto viene svolto nel caso elettromagnetico perché è l'unico campo di cui conosciamo già le equazioni, ma ciò che ricaveremo non dipende dalla natura del campo: discende unicamente dalla relazione di

dispersione relativistica e vale per qualunque campo i cui quanti abbiano massa. Di questa sezione trasporteremo al caso nucleare soltanto il risultato strutturale, cioè il legame fra la massa del mediatore e la portata della forza.

Il risultato tornerà utile anche più avanti. Nel capitolo sul decadimento α la particella dovrà attraversare una barriera di potenziale fatta di due pezzi molto diversi fra loro: un'attrazione nucleare che si interrompe bruscamente al raggio di contatto e una repulsione coulombiana che si estende per decine di fermi. È la differente portata delle due interazioni a dare alla barriera quella forma, e senza di essa il decadimento α non esisterebbe come fenomeno osservabile.

3.1 Potenziale di Yukawa

Dato che l'interazione nucleare è a corto raggio, per quanto abbiamo dedotto costruendo il modello a goccia, deve esistere una distanza caratteristica oltre la quale questa interazione si spegne. Il modo più semplice per descrivere un potenziale dotato di una scala di lungezza λ è il potenziale di Yukawa.

potenziale di Yukawa

$$V_Y(r) = g \cdot \frac{e^{-\mu r}}{r} = g \cdot \frac{e^{-r/\lambda}}{r} \qquad , \qquad \lambda = \frac{1}{\mu} \tag{3.1}$$

che si comporta nei due regimi come

$$V_Y \simeq \frac{g}{r} \;\text{ per }\; \frac{r}{\lambda} \ll 1 \qquad , \qquad V_Y \to 0 \;\text{ per }\; \frac{r}{\lambda} \gg 1$$

A distanze molto minori della scala caratteristica l'esponenziale vale circa 1 e si recupera il potenziale coulombiano; a distanze maggiori il potenziale viene tagliato via esponenzialmente.

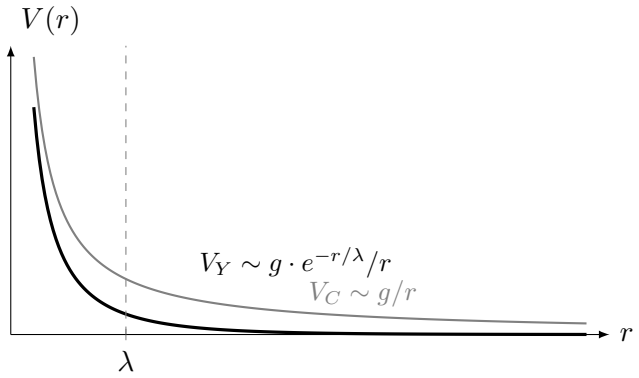


Figura 3.1.: Potenziale di Yukawa

La domanda naturale è da dove venga quell'esponenziale. Di seguito andremo a ricavare questa forma, la quale è generale e applicabile a più tipi di forze, dall'interazione Coulombiana, ipotizzando che essa sia mediata da una particella massiva[1].

[1] Sfrutteremo l'interazione coulombiana solo per un fatto di praticità, in quanto, grazie alle equazioni di Maxwell, sappiamo trattare perfettamente interazioni elettromagnetiche. Questo non vuol dire che l'interazione nucleare abbia natura elettromagnetica, vuol solo dire che il legame fra la massa del mediatore e la portata della forza è lo stesso in entrambi i casi.

3.1.1 Mediatore massivo

Per la particella libera vale la relazione relativistica

$$E^2 = p^2c^2 + m^2c^4$$

e, dal punto di vista ondulatorio, $E = \hbar\omega$ e $\mathbf{p} = \hbar\mathbf{k}$. Sostituendo si ottiene la relazione di dispersione

$$\omega^2 = c^2(k^2 + \mu^2) \quad , \quad \mu = \frac{mc}{\hbar} \tag{3.2}$$

Per $m = 0$ si ritrova $\omega^2 = c^2k^2$, cioè le onde elettromagnetiche che nel vuoto si propagano alla velocità della luce.

Se invece la particella ha massa, la (3.2) ha due conseguenze.

Le velocità dipendono dalla frequenza. La velocità di fase vale

$$v_\varphi = \frac{\omega}{k} = \frac{c\,\omega}{\sqrt{\omega^2 - c^2\mu^2}} > c \tag{3.3}$$

ma questo non costituisce un problema, perché la velocità di fase non trasporta informazione. Quella che conta è la velocità di gruppo

$$v_g = \frac{\partial\omega}{\partial k} = \frac{c^2k}{\omega} = c\sqrt{1 - \frac{c^2\mu^2}{\omega^2}} \simeq c\left(1 - \frac{c^2\mu^2}{2\omega^2}\right) < c \tag{3.4}$$

che risulta correttamente minore di c. Si noti che $v_\varphi v_g = c^2$. La conseguenza osservabile è che fotoni di energia diversa viaggerebbero a velocità diverse: non si muoverebbero tutti a c, e un lampo di luce proveniente da una sorgente lontana arriverebbe disperso nel tempo a seconda del colore.

Nel regime statico il numero d'onda diventa immaginario. Ponendo $\omega = 0$ nella (**??**) si ottiene

$$k^2 + \mu^2 = 0 \qquad \Longrightarrow \qquad k^2 = -\mu^2 \qquad \Longrightarrow \qquad k = \pm i\mu$$

e l'onda piana diventa

$$e^{-i\omega t}e^{ikz} \;\longrightarrow\; e^{-i\omega t}e^{i(i\mu)z} = e^{-i\omega t}e^{-\mu z} \tag{3.5}$$

cioè un'onda che non oscilla nello spazio ma decade esponenzialmente, con portata $\lambda = 1/\mu$. È esattamente la scala del potenziale di Yukawa.

3.1.2 Equazioni di Maxwell per fotone massivo

Vediamo adesso come modificare le equazioni di Maxwell perché valga la (3.2).

$$\text{i.}\;\; \nabla\cdot\mathbf{E} = 4\pi\rho \qquad\qquad \text{iii.}\;\; \nabla\cdot\mathbf{B} = 0$$

$$\text{ii.}\;\; \nabla\times\mathbf{E} + \frac{1}{c}\frac{\partial\mathbf{B}}{\partial t} = 0 \qquad\qquad \text{iv.}\;\; \nabla\times\mathbf{B} - \frac{1}{c}\frac{\partial\mathbf{E}}{\partial t} = \frac{4\pi}{c}\mathbf{J}$$

cui si affiancano le definizioni dei potenziali

$$\mathbf{E} = -\nabla\varphi - \frac{1}{c}\frac{\partial\mathbf{A}}{\partial t} \qquad , \qquad \mathbf{B} = \nabla\times\mathbf{A} \tag{3.6}$$

Inserendo la prima delle (3.6) nella i. e la seconda nella iv. si ottiene, nel vuoto,

$$\nabla \cdot \left(-\nabla\varphi - \frac{1}{c}\frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} \right) = 0 \qquad , \qquad \nabla\left(\nabla \cdot \mathbf{A}\right) - \nabla^2 \mathbf{A} + \frac{1}{c}\nabla\frac{\partial\varphi}{\partial t} + \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2 \mathbf{A}}{\partial t^2} = 0$$

e scegliendo la gauge di Lorenz

gauge di Lorenz

$$\nabla \cdot \mathbf{A} + \frac{1}{c}\frac{\partial\varphi}{\partial t} = 0$$

le due equazioni si disaccoppiano in

$$\begin{cases} -\nabla^2\varphi + \dfrac{1}{c^2}\dfrac{\partial^2\varphi}{\partial t^2} = 0 \\ -\nabla^2 \mathbf{A} + \dfrac{1}{c^2}\dfrac{\partial^2 \mathbf{A}}{\partial t^2} = 0 \end{cases} \tag{3.7}$$

Dato che possiamo scrivere qualsiasi potenziale come sovrapposizione di onde piane, poniamo $\varphi = \varphi_0 e^{i(\mathbf{k}\cdot\mathbf{r} - \omega t)}$ e $\mathbf{A} = \mathbf{A}_0 e^{i(\mathbf{k}\cdot\mathbf{r} - \omega t)}$ e quindi si ottiene

$$-k^2 + \frac{\omega^2}{c^2} = 0$$

cioè la relazione di dispersione di una particella *senza* massa.

Noi vogliamo invece $-k^2 + \omega^2/c^2 - \mu^2 = 0$. Questo significa che le equazioni d'onda devono diventare

$$\begin{cases} -\nabla^2\varphi + \dfrac{1}{c^2}\dfrac{\partial^2\varphi}{\partial t^2} = -\mu^2\varphi \\ -\nabla^2 \mathbf{A} + \dfrac{1}{c^2}\dfrac{\partial^2 \mathbf{A}}{\partial t^2} = -\mu^2 \mathbf{A} \end{cases} \tag{3.8}$$

da cui si ricavano le equazioni di Maxwell per il fotone massivo

$$\begin{aligned} &\text{i.} \quad \nabla \cdot \mathbf{E} = 4\pi\rho - \mu^2\varphi && &&\text{iii.} \quad \nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \\ &\text{ii.} \quad \nabla \times \mathbf{E} + \frac{1}{c}\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} = 0 && &&\text{iv.} \quad \nabla \times \mathbf{B} - \frac{1}{c}\frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} = \frac{4\pi}{c}\mathbf{J} - \mu^2 \mathbf{A} \end{aligned} \tag{3.9}$$

Si noti che soltanto le due equazioni *inomogenee* vengono modificate. Le altre due non possono cambiare, perché non sono leggi fisiche indipendenti ma identità matematiche che discendono dalle definizioni (3.6): la divergenza di un rotore è nulla e il rotore di un gradiente è nullo. Si noti anche che il termine di massa coinvolge esplicitamente i potenziali, cosa che rompe l'invarianza di gauge.

3.1.3 Il potenziale di una carica puntiforme

Vediamo quale potenziale produce una carica puntiforme in questa teoria. Poniamo $\rho(\mathbf{r}) = q\,\delta(\mathbf{r})$ e cerchiamo una soluzione statica e a simmetria sferica, $\varphi = \varphi(r)$. L'equazione i. diventa

$$-\nabla^2\varphi = 4\pi q\,\delta(\mathbf{r}) - \mu^2\varphi \qquad \Longrightarrow \qquad \nabla^2\varphi - \mu^2\varphi = -4\pi q\,\delta(\mathbf{r}) \tag{3.10}$$

che possiamo risolvere in due passi: prima troviamo la soluzione generale in tutto lo spazio tranne l'origine, dove il secondo membro è nullo, poi fissiamo la costante di integrazione imponendo la presenza della sorgente.

Per $r \neq 0$, usando l'espressione del laplaciano radiale $\nabla^2 = \frac{1}{r}\frac{\partial^2}{\partial r^2}(r\,\cdot)$, si ha

$$\frac{1}{r}\frac{\partial^2}{\partial r^2}(r\varphi) - \mu^2\varphi = 0$$

e la sostituzione $u = r\varphi$ riduce il problema a un'equazione elementare

$$u'' - \mu^2 u = 0 \qquad \Longrightarrow \qquad u(r) = Ae^{-\mu r} + Be^{\mu r} \tag{3.11}$$

cioè

$$\varphi(r) = \frac{A}{r}e^{-\mu r} + \frac{B}{r}e^{\mu r}$$

Il secondo termine va scartato, $B = 0$, perché deve valere $\varphi(r \to \infty) = 0$.

Per determinare A integriamo la (3.10) su una sfera di raggio R_0 centrata nell'origine e usiamo il teorema della divergenza

$$\oint_S \nabla\varphi \cdot d\mathbf{S} - \mu^2 \int_V \varphi\, dV = -4\pi q$$

Il gradiente del potenziale vale

$$\nabla\varphi = \frac{\partial\varphi}{\partial r}\hat{r} = -\frac{A}{r^2}e^{-\mu r}\,(1 + \mu r)\,\hat{r} \tag{3.12}$$

per cui, sostituendo,

$$-4\pi R_0^2 \cdot \frac{A}{R_0^2}e^{-\mu R_0}(1 + \mu R_0) - 4\pi\mu^2 \int_0^{R_0} A\,r\,e^{-\mu r}dr = -4\pi q$$

Nel limite $R_0 \to 0$ il primo termine tende a $-4\pi A$ mentre l'integrale tende a zero, per cui $A = q$. Si ottiene allora

$$\varphi(r) = \frac{q}{r}e^{-\mu r} \tag{3.13}$$

Si è dunque ritrovato esattamente l'andamento di Yukawa introdotto all'inizio del capitolo, questa volta non come ipotesi ma come conseguenza della massa del mediatore.

3.1.4 Test sperimentale: carica in un conduttore

Il risultato precedente suggerisce un modo di porre un limite sperimentale alla massa del fotone. Mettendo insieme la i. di Maxwell, l'equazione di continuità e la legge di Ohm

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = 4\pi\rho \qquad , \qquad \nabla \cdot \mathbf{J} + \frac{\partial \rho}{\partial t} = 0 \qquad , \qquad \mathbf{J} = \sigma \mathbf{E}$$

si ottiene, nel caso ordinario,

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} = -\sigma \, \nabla \cdot \mathbf{E} = -4\pi\sigma\rho \qquad \Longrightarrow \qquad \rho(t) = \rho_0 \, e^{-4\pi\sigma t} \tag{3.14}$$

cioè la nota equazione del decadimento esponenziale: una carica immessa nel volume di un conduttore si disperde sulla superficie e per $t \to \infty$ la densità interna tende a zero.

Se però si aggiunge il termine $-\mu^2\varphi$ nell'equazione di Maxwell, il bilancio diventa

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} = -\sigma \left(4\pi\rho - \mu^2\varphi\right) \qquad \Longrightarrow \qquad \rho(t) = \frac{\mu^2\varphi}{4\pi} + \left(\rho_0 - \frac{\mu^2\varphi}{4\pi}\right) e^{-4\pi\sigma t} \tag{3.15}$$

e compare un *termine costante*: la carica non si annulla mai del tutto all'interno del conduttore, ma vi resta un residuo proporzionale a μ^2. Misurare con grande precisione quanto una carica si annulli all'interno di un conduttore cavo equivale quindi a porre un limite superiore alla massa del fotone.

4

Effetto tunnel e decadimento α

Fino a questo punto la costante di decadimento λ è stata trattata in due modi diversi. Nel primo capitolo l'abbiamo *postulata*: ogni nucleo ha una probabilità di decadere per unità di tempo costante, e da quell'ipotesi segue l'intera legge esponenziale. Nella sezione sull'interpretazione quantistica l'abbiamo *espressa* attraverso la regola d'oro di Fermi, $\lambda = \frac{2\pi}{\hbar}|V'_{fi}|^2\rho(E_f)$.
Quest'ultima espressione, tuttavia, è valida solo quando trattiamo processi perturbativi, cioè processi in cui V' è piccolo rispetto alle altre grandezze in gioco. Nel decadimento β la separazione è naturale: l'interazione forte costruisce i livelli, quella debole li fa decadere, e fra le due ci sono venti ordini di grandezza. Nel decadimento α questa separazione non esiste. La stessa forza che tiene la particella dentro la buca, cioè la combinazione di forte e coulombiana, è anche quella che la spinge fuori: non c'è nessun termine aggiuntivo da isolare. Volendo forzare la scrittura, il V' che accoppia lo stato legato a quello libero sarebbe dell'ordine del potenziale nucleare stesso, decine di MeV: non una perturbazione.
La particella è già presente nel nucleo e deve attraversare una barriera coulombiana che classicamente glielo proibisce. Il problema non è perturbativo ed è governato dall'effetto tunnel.

Vedremo anzitutto il dato sperimentale, la legge di Geiger-Nuttall, in cui un intervallo di energie che copre meno di un fattore due corrisponde a tempi di dimezzamento distribuiti su ventiquattro ordini di grandezza. Una dipendenza così violenta non può che essere esponenziale, e lo scopo finale del capitolo è mostrare che quell'esponenziale è la probabilità di attraversare per effetto tunnel la barriera coulombiana.

4.1 La legge di Geiger-Nuttall

Osservando sistematicamente gli emettitori α naturali si trova una regolarità sorprendente, riassunta nella tabella seguente.

Z	A	Nuclide	Q [MeV]	$1/\sqrt{Q}$	$T_{1/2}$
92	238	U	$4,27$	$0,484$	$4,47 \cdot 10^9$ y
92	234	U	$4,86$	$0,454$	$2,46 \cdot 10^5$ y
90	230	Th	$4,77$	$0,458$	$7,54 \cdot 10^4$ y
88	226	Ra	$4,87$	$0,453$	$1,6 \cdot 10^3$ y
86	222	Rn	$5,59$	$0,423$	$3,8$ d
84	218	Po	$6,11$	$0,405$	$3,10$ min

Tabella 4.1.: Energia liberata e tempo di dimezzamento per alcuni emettitori α.

Diagrammando $\log_{10}(T_{1/2}/\mathrm{s})$ in funzione di $1/\sqrt{Q}$ i punti si dispongono su una retta, cioè vale la legge di Geiger-Nuttall

legge di Geiger-Nuttall

$$\ln T_{1/2} = \frac{a}{\sqrt{Q}} + b \tag{4.1}$$

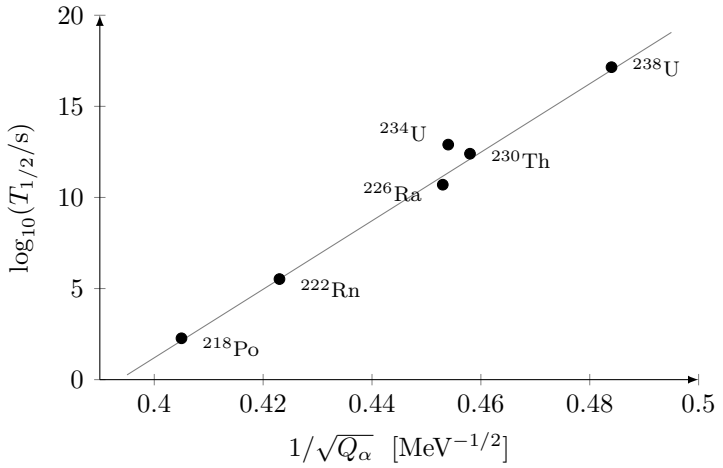


Figura 4.1.: Legge di Geiger-Nuttall per la serie dell'uranio.

Il punto notevole è la *sensibilità*: l'energia liberata copre il modesto intervallo 4 MeV $< Q <$ 7 MeV, meno di un fattore due, mentre i tempi di dimezzamento vanno da $3 \cdot 10^{-7}$ s a 10^{10} anni, cioè ventiquattro ordini di grandezza. Una piccola variazione di energia ha come conseguenza una variazione enorme nella vita media, e una dipendenza così violenta suggerisce immediatamente un comportamento esponenziale.

4.2 Perché viene emessa proprio una particella α

Prima di fare i conti conviene capire la teoria che sta dietro, e in particolare perché fra tutti i frammenti possibili il nucleo scelga proprio l'α.

Consideriamo l'esempio $^{32}\mathrm{S} \to {}^{16}\mathrm{O} + {}^{16}\mathrm{O}$, sapendo che $B(^{32}\mathrm{S}) \simeq 270$ MeV. L'energia di separazione è

$$B_{\mathrm{sep}} = 2B(^{16}\mathrm{O}) - B(^{32}\mathrm{S}) \simeq 16 \text{ MeV}$$

cioè molto più piccola dell'energia di legame totale. Questo è il punto da tenere a mente: l'energia che decide se un decadimento è permesso è una *piccola differenza fra numeri grandi*, e può facilmente cambiare segno.

Per il ^{232}U si ottengono i valori della tabella 4.2, dove un valore negativo significa che l'energia viene liberata e il decadimento è quindi energeticamente permesso.

L'unico valore negativo è quello dell'^{4}He: fra tutti i frammenti leggeri, l'α è l'unico la cui emissione è energeticamente possibile. Il motivo è che si tratta di un nucleo eccezionalmente legato, con $B = 28,3$ MeV e $B/A = 7,07$ MeV nonostante $A = 4$, grazie al fatto di avere $Z = N = 2$ con tutti i nucleoni appaiati. È lo stesso effetto che nel capitolo precedente ha richiesto il termine di pairing nella formula semiempirica.

Frammento	B_{sep} [MeV]	Frammento	B_{sep} [MeV]
n	$7,26$	^{4}He	$-5,41$
p	$6,12$	^{5}He	$2,59$
^{2}H	$10,70$	^{6}He	$6,19$
^{3}H	$10,24$	^{6}Li	$3,79$
^{3}He	$9,92$	^{7}Li	$1,94$

Tabella 4.2.: Energia necessaria per separare vari frammenti dal ^{232}U.

4.2.1 La barriera coulombiana

Il decadimento è reso possibile dalla repulsione coulombiana, che nei nuclei pesanti è talmente forte da poter espellere spontaneamente un frammento carico. Il potenziale visto dalla particella α è quello della figura 4.2: una buca attrattiva fino al raggio di contatto a, e oltre quel raggio la sola repulsione coulombiana $2Ze^2/r$.

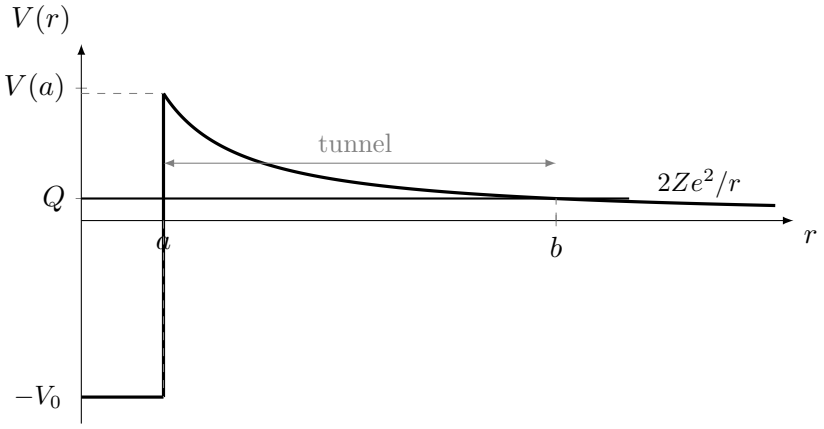


Figura 4.2.: Barriera coulombiana vista dalla particella α nel decadimento del ^{232}U.

Stimiamo i due raggi per il decadimento $^{232}_{92}\text{U} \to {}^{228}_{90}\text{Th} + \alpha$. Il raggio di contatto è la somma dei due raggi nucleari

$$a = r_0(228)^{1/3} + R_\alpha \simeq 7,7 \text{ fm} + 1,3 \text{ fm} = 9 \text{ fm}$$

e l'energia coulombiana in quel punto vale, usando $e^2/\hbar c = 1/137$ e $\hbar c \simeq 200$ MeV fm,

$$V(a) = \frac{2 \cdot 90\, e^2}{a} = 180 \cdot \frac{1}{137} \cdot \frac{200 \text{ MeV fm}}{9 \text{ fm}} \simeq 30 \text{ MeV}$$

Il raggio b è invece quello a cui la barriera scende al valore dell'energia disponibile, $V(b) = Q \simeq 5$ MeV, da cui

$$b = \frac{2 \cdot 90\, e^2}{Q} = \frac{180}{5} \cdot \frac{200}{137} \text{ fm} \simeq 52 \text{ fm}$$

Il risultato è che la particella α esce con 5 MeV da una barriera alta 30 MeV. *Classicamente il decadimento è impossibile*: nella regione fra a e b l'energia cinetica sarebbe negativa, e la particella non può trovarsi lì.

4.2.2 Stima della costante di decadimento

Il modello consiste nell'immaginare la particella α come già formata all'interno del nucleo, dove rimbalza avanti e indietro contro le pareti della buca. A ogni urto contro la barriera ha una piccola probabilità P di attraversarla, per cui

$$\lambda = \nu \cdot P \tag{4.2}$$

dove ν è il numero di urti al secondo.

La frequenza degli urti si stima subito. Supponendo che dentro la buca la particella abbia un'energia cinetica $T \simeq 10$ MeV e usando $m_\alpha c^2 \simeq 4000$ MeV,

$$\frac{v}{c} = \sqrt{\frac{2T}{m_\alpha c^2}} \simeq \sqrt{\frac{20}{4000}} \simeq \frac{1}{14}$$

e percorrendo un tratto dell'ordine di 10 fm fra un urto e l'altro

$$\nu = \frac{v}{2a} \sim \frac{c}{20 \cdot 10 \text{ fm}} \simeq 1,5 \cdot 10^{21} \text{ s}^{-1} \tag{4.3}$$

Resta da calcolare P, cioè la probabilità di attraversare la barriera, e qui entra in gioco tutto il capitolo. Nella regione classicamente proibita la particella si comporta come un'*onda evanescente*, esattamente come il campo elettrico oltre l'interfaccia nella riflessione totale: la sua ampiezza decade esponenzialmente, e la probabilità di uscire dipende esponenzialmente dalla larghezza della barriera, cioè dalla distanza fra a e b.

Che il meccanismo sia questo si vede già dagli ordini di grandezza. Per il ^{238}U, con $T_{1/2} = 4,47 \cdot 10^9$ anni, si ha $\lambda = \ln 2 / T_{1/2} \simeq 5 \cdot 10^{-18}$ s^{-1}, da cui

$$P = \frac{\lambda}{\nu} \sim 10^{-39}$$

La particella α urta la barriera 10^{21} volte al secondo per miliardi di anni, e a ogni tentativo ha una probabilità su 10^{39} di passare. Soltanto una dipendenza esponenziale può produrre numeri del genere, ed è proprio questa dipendenza a spiegare la legge di Geiger-Nuttall (4.1): una piccola variazione di Q sposta b, cambia la larghezza della barriera e modifica di molti ordini di grandezza la vita media.

Esercitazioni

I

Datazione

Una delle applicazioni più note della radioattività è la datazione, cioè la misura dell'età di un campione a partire dalla sua composizione isotopica.

L'idea di fondo è sempre la stessa: un nucleo radioattivo decade con una costante λ fissata, che non dipende dalle condizioni esterne come temperatura o pressione. Il rapporto tra il numero di nuclei padre e il numero di nuclei figli accumulati funziona quindi da *orologio*, purché si conosca la composizione del campione all'istante iniziale e purché il sistema sia rimasto chiuso, cioè non ci siano stati scambi con l'ambiente.

La scelta dell'isotopo dipende dalla scala di tempi che si vuole misurare: l'orologio è utile finché non è passato troppo tempo rispetto alla vita media, altrimenti il nucleo padre è ormai scomparso. Per le rocce si usano quindi nuclei con vite medie dell'ordine del miliardo di anni, come gli isotopi dell'uranio, mentre per i reperti archeologici si ricorre al ^{14}C, che ha una vita media di qualche migliaio di anni.

I.1 Datazione con U - Pb

Andiamo a sfruttare quanto studiato sul decadimento dei nuclei per ottenere una datazione delle rocce in cui si ha una catena di decadimento $U - Pb$.

Gli isotopi dell'uranio ^{235}U e ^{238}U fanno una serie di decadimenti fino ad arrivare, rispettivamente, a ^{207}Pb e ^{206}Pb, che sono atomi stabili.

$$^{235}U \longrightarrow \cdots \longrightarrow {}^{207}Pb \qquad T_{1/2}^{235} = 7 \cdot 10^8 \ y \tag{I.1}$$

$$^{238}U \longrightarrow \cdots \longrightarrow {}^{206}Pb \qquad T_{1/2}^{238} = 4,5 \cdot 10^9 \ y \tag{I.2}$$

L'orologio consiste nel misurare il rapporto $N_{Pb}(t)/N_U(t)$, dove $t = 0$ corrisponte al momento in cui l'uranio è stato creato (che corrisponde alla "nascita" della roccia), mentre t corrisponde ad adesso.
Sappiamo che il numero di atomi di uranio in funzione del tempo corrisponde a

$$N_U(t) = N_0 e^{-\lambda_U t}$$

Inoltre, se supponiamo che all'istante iniziale il numero di atomi di piombo sia *nullo* e che il sistema sia chiuso si ha che

$$N_{Pb}(t) = N_0 - N_U(t) = N_0(1 - e^{-\lambda_U t}) \tag{I.3}$$

Quindi il rapporto tra queste due quantità risulta essere

$$\frac{N_{Pb}(t)}{N_U(t)} = e^{\lambda_U t} - 1 \tag{I.4}$$

Questo risultato mi permette di ottenere la datazione di una roccia a partire dal rapporto tra U e Pb che trovo *ora* nella roccia.

Dato che abbiamo due catene di decadimenti in base all'isotopo di uranio iniziale, possiamo andare a considerare due orologi.
Tornando alla relazione precedente, possiamo scrivere un orologio per ciascuna delle due catene e definire le due quantità

$$x \equiv \frac{N_{Pb207}(t)}{N_{U235}(t)} = e^{\lambda_{235}t} - 1 \tag{I.5}$$

$$y \equiv \frac{N_{Pb206}(t)}{N_{U238}(t)} = e^{\lambda_{238}t} - 1 \tag{I.6}$$

Se le ipotesi fatte sono corrette (sistema chiuso e assenza di piombo iniziale) i due orologi devono segnare tempi compatibili, cioè lo stesso t.

Possiamo allora ricavare il tempo dal primo orologio

$$t = \frac{\ln(1+x)}{\lambda_{235}}$$

e sostituirlo nel secondo, ottenendo una relazione che lega direttamente x e y

$$y = \exp\left[\frac{\lambda_{238}}{\lambda_{235}} \ln(1+x)\right] - 1$$

cioè

$$y = (1+x)^{\frac{\lambda_{238}}{\lambda_{235}}} - 1 \tag{I.7}$$

Questa curva, introdotta da Wetherill, prende il nome di curva della concordia. *curva della concordia*

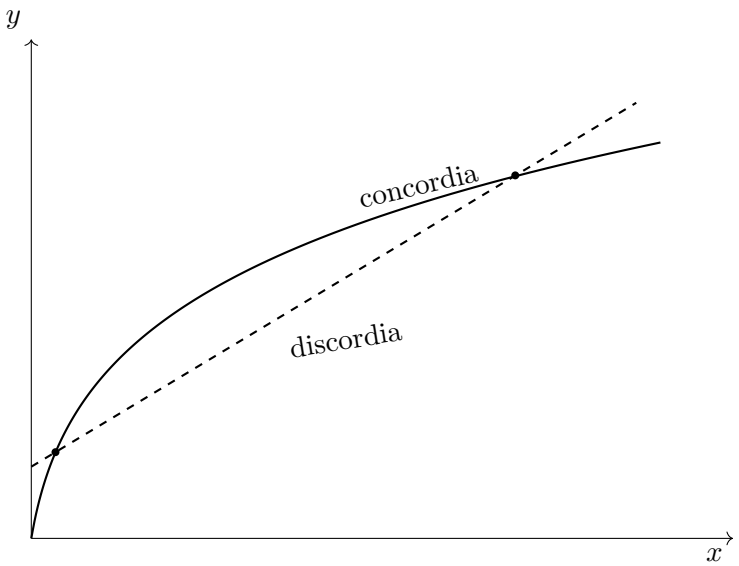


Figura I.1.: Diagramma di Wetherill.

Poiché $\lambda_{238} < \lambda_{235}$ l'esponente è minore di 1 e la curva risulta crescente e concava: ogni suo punto corrisponde a una roccia di una certa età, che si legge scorrendo la curva.

Non sempre però i dati sperimentali giacciono sulla concordia. In questo caso i punti si dispongono lungo una retta detta discordia, segno che il sistema non è rimasto chiuso, ad esempio per una perdita di piombo successiva alla formazione della roccia.

discordia

I.1.1 Precisazione sul decadimento

Prima di continuare è necessario fare una precisazione sulla relazione (I.3) usata nella sezione precedente.

La catena di decadimento che porta dall'uranio al piombo non è diretta, ma passa attraverso una serie di nuclei intermedi

$$^{238}\mathrm{U} \longrightarrow \mathrm{Th} \longrightarrow \mathrm{Pa} \longrightarrow \mathrm{U} \longrightarrow \cdots \longrightarrow {}^{206}\mathrm{Pb}$$

Di conseguenza la relazione $N_{Pb} = N_0 - N_U$ non è esatta, perché una parte dei nuclei iniziali si trova in uno degli stadi intermedi. Il bilancio corretto è infatti

$$N_0 = N_U(t) + \sum_i N_i(t) + N_{Pb}(t)$$

dove la somma è estesa a tutti i nuclei intermedi della catena, da cui

$$N_{Pb}(t) = N_0 - N_U(t) - \sum_i N_i(t) \tag{I.8}$$

Per recuperare la relazione usata sopra sfruttiamo l'equilibrio secolare. Il capostipite ha infatti una vita media enormemente più lunga di quella di tutti i suoi discendenti

$$T_{1/2}(^{238}\mathrm{U}) \gg T_{1/2}(i) \qquad \forall i$$

e quindi la catena si trova in equilibrio secolare, per cui tutte le attività sono uguali

$$\lambda_i N_i = \lambda_{238} N_{238} \qquad \Longrightarrow \qquad N_i = \frac{\lambda_{238}}{\lambda_i} N_{238}$$

Poiché $\lambda_i \gg \lambda_{238}$, il rapporto λ_{238}/λ_i è trascurabile e con esso lo è il numero di nuclei intermedi presenti a ogni istante. La (I.8) diventa quindi

$$N_{Pb}(t) = N_0 - N_U(t) - \sum_i N_i(t) \simeq N_0 - N_U(t) \tag{I.9}$$

In altre parole, i nuclei intermedi funzionano da semplice canale di transito: appena si formano decadono, e in ogni istante ce n'è una quantità trascurabile rispetto a N_0.

I.2 Datazione con ^{14}C

Il metodo del ^{14}C, o metodo del radiocarbonio, è un metodo di datazione di materiale organico basato sulla misura delle abbondanze relative del ^{14}C, un isotopo radioattivo del carbonio.
Il decadimento di questo isotopo di carbonio è

$$^{14}C \rightarrow \ ^{14}N + e^- + \bar{\nu} \tag{I.10}$$

Il carbonio-14 è presente nell'atmosfera perché viene continuamente prodotto dai raggi cosmici, che interagendo con i nuclei dell'aria generano neutroni; questi, catturati dall'azoto, danno luogo alla reazione

$$^{14}\mathrm{N} + n \longrightarrow {}^{14}\mathrm{C} + p$$

Dall'atmosfera, poi, passa alla biosfera.

Finché l'organismo è vivo continua a scambiare carbonio con l'ambiente, attraverso la respirazione e l'alimentazione, e mantiene quindi un rapporto isotopico pari a quello atmosferico. Consideriamo allora il rapporto

$$R_0 = \left.\frac{^{14}\mathrm{C}}{^{12}\mathrm{C}}\right|_{\mathrm{atm}} \tag{I.11}$$

che è il valore presente nell'atmosfera, e quindi nell'organismo, subito prima della morte.

Alla morte lo scambio si interrompe: il ^{12}C resta costante, mentre il ^{14}C decade senza più essere rimpiazzato. Il rapporto misurato oggi vale quindi

$$R(t) = \frac{N_{14}(t)}{N_{12}(t)} = \frac{N_{14}(0)e^{-\lambda_{14}t}}{N_{12}(0)} = R_0\, e^{-\lambda_{14}t} \tag{I.12}$$

dove $t = 0$ è il momento in cui l'organismo che vogliamo datare è morto. Invertendo si ottiene l'età del reperto

$$t = \frac{1}{\lambda_{14}} \ln\left(\frac{R_0}{R(t)}\right) \tag{I.13}$$

I.2.1 Calibrazione

Il problema di questo metodo è che R_0 *non è costante nel tempo*: la produzione di ^{14}C dipende dal flusso di raggi cosmici, che varia con l'attività solare e con il campo magnetico terrestre. Per usare la tecnica serve quindi una calibrazione.

Un modo è considerare gli anelli degli alberi: ogni anello corrisponde a un anno noto con certezza e conserva il carbonio fissato in quell'anno, per cui misurandone il ^{14}C si ricostruisce R_0 anno per anno[1].

Si costruisce così una curva di calibrazione che lega l'età ricavata dal decadimento (*radiocarbon age*) all'anno di calendario. Se R_0 fosse davvero costante la curva sarebbe una retta, mentre quella reale oscilla attorno a questo andamento ideale.

[1] Questa tecnica prende il nome di dendrocronologia e permette di risalire indietro di diverse migliaia di anni; per epoche più remote si usano altri archivi, come i coralli o le stalagmiti.

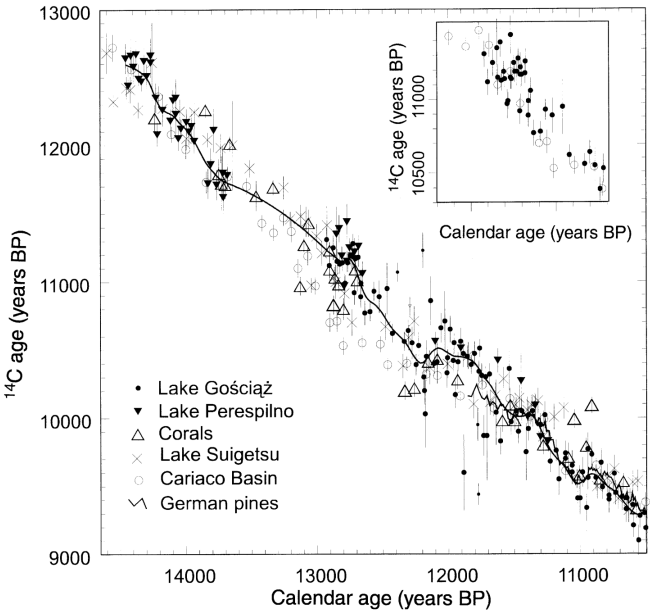


Figura I.2.: Curva di calibrazione del radiocarbonio

Il fatto che la curva reale non sia monotòna è un limite intrinseco del metodo: a una stessa età radiometrica possono corrispondere più anni di calendario, e la datazione non può quindi essere resa arbitrariamente precisa.

Inoltre la curva va corretta tenendo conto degli effetti antropici che hanno alterato il rapporto isotopico atmosferico, come l'immissione di carbonio fossile, privo di ^{14}C, e i test nucleari atmosferici degli anni Cinquanta e Sessanta, che ne hanno invece raddoppiato la concentrazione.

II

Energia nei decadimenti

Andiamo a considerare un decadimento in cui una particella X decade in N corpi Y_i del tipo

$$X \to Y_1 + Y_2 + \cdots + Y_N \tag{II.1}$$

Per descrivere ogni Y_i sarà necessario saperne il quadrimpulso, il quale ha 4 variabili, questo comporta che per descrivere il sistema formato da N particelle saranno necessarie $4N$ variabili, tuttavia le relazioni $(p_i^\mu)^2 = m_i^2$ e $p_X^\mu = \sum_i^N p_i^\mu$ mi permettono di togliere rispettivamente N e 4 variabili.
Allora i gradi di libertà del sistema risultano essere

$$n_{\text{dof}} = 3N - 4 \tag{II.2}$$

Il conteggio dei gradi di libertà si interpreta facilmente.

Nel caso $N = 2$ si ha $n_{\text{dof}} = 2$, e i due gradi di libertà residui sono i due angoli che individuano la direzione di emissione nel sistema del centro di massa: non resta alcuna libertà sulle energie, che sono quindi *fissate* dalle sole masse in gioco. Lo spettro osservato è in questo caso a righe.

Per $N = 3$ si ha invece $n_{\text{dof}} = 5$: tre di questi descrivono ancora l'orientazione complessiva dello stato finale, ma ne restano due liberi, che possono essere scelti come le energie di due delle tre particelle. L'energia di ciascun prodotto non è quindi più determinata e può assumere con continuità tutti i valori di un intervallo, compatibilmente con la conservazione dell'energia totale. Lo spettro risulta allora *continuo*, con un valore massimo fissato dall'energia disponibile.

II.1 Decadimento a 2 corpi

Consideriamo un decadimento a 2 corpi

$$X \to Y_1 + Y_2 \tag{II.3}$$

Per studiare questo sistema conviene passare al centro di massa in cui i quadrimpulsi sono

$$p_X^\mu = (m_X, \mathbf{0}) \quad , \quad p_1^\mu = (E_1, \mathbf{p}) \quad , \quad p_2^\mu = (E_2, -\mathbf{p})$$

Sfruttando la conservazione del quadrimpulso totale si ottiene facilmente che

$$E_1 = \frac{m_X^2 + m_1^2 - m_2^2}{2m_X} \quad , \quad E_2 = \frac{m_X^2 + m_2^2 - m_1^2}{2m_X} \tag{II.4}$$

Negli esperimenti, però, non si misura tutta l'energia della particella, cosa che implicherebbe la sua annichilazione, ma si misura la sua energia cinetica $T_i = E_i - m_i$, che dalle relazioni precedenti risulta essere

$$T_i = \frac{(m_X - m_i)^2 - m_j^2}{2m_X} \tag{II.5}$$

Andiamo adesso ad analizzare in dettaglio due decadimenti a 2 corpi molto importanti: decadimento α e decadimento γ.

II.1.1 Decadimento α

Un decadimento α è un decadimento a 2 corpi del tipo

$$ {}^{A}_{Z}\mathrm{X} \longrightarrow {}^{A-4}_{Z-2}\mathrm{Y} + \alpha \qquad \alpha = {}^{4}_{2}\mathrm{He} $$

energia di decadimento

Definiamo l'energia di decadimento come la differenza tra la massa del nucleo padre e quelle dei prodotti

$$ Q = m_X - m_Y - m_\alpha \tag{II.6} $$

Questa quantità è direttamente accessibile all'esperimento. Dalla conservazione dell'energia, infatti,

$$ m_X = T_Y + m_Y + T_\alpha + m_\alpha \qquad \Longrightarrow \qquad Q = T_Y + T_\alpha \tag{II.7} $$

cioè Q coincide con l'energia cinetica totale dei prodotti, misurabile in laboratorio.

Vediamo adesso che per studiare questo tipo di decadimento *non sempre* è necessario ricorrere alla meccanica relativistica. Consideriamo come esempio il decadimento

$$ {}^{238}_{92}\mathrm{U} \longrightarrow {}^{234}_{90}\mathrm{Th} + \alpha $$

per il quale si ha $Q = 5$ MeV. Possiamo stimare le masse in gioco come

$$ m_i = A_i\, u \qquad u = 1 \text{ GeV} \tag{II.8} $$

dove u è l'unità di massa atomica e A_i il numero di massa. Nel nostro caso si ottiene

$$ m_{X,Y} \approx 200 \text{ GeV} , \qquad m_\alpha = 4 \text{ GeV} \tag{II.9} $$

L'energia di massa è quindi di diversi ordini di grandezza maggiore dell'energia cinetica in gioco: le particelle si muovono a velocità non relativistiche e possiamo trattare il problema in meccanica classica.

Bastano allora le relazioni

$$ \begin{cases} Q = T_\alpha + T_Y \\ T_\alpha = \dfrac{p^2}{2m_\alpha} \qquad \Longrightarrow \qquad p^2 = 2m_\alpha T_\alpha \\ T_Y = \dfrac{p^2}{2m_Y} = \dfrac{m_\alpha}{m_Y} T_\alpha \end{cases} \tag{II.10} $$

dove si è usato il fatto che, essendo il nucleo padre inizialmente in quiete, i due prodotti hanno impulsi opposti e di uguale modulo p. Sostituendo si ricava

$$ Q = T_\alpha \left(1 + \frac{m_\alpha}{m_Y} \right) \tag{II.11} $$

Invertendo quest'ultima relazione si ottiene l'energia cinetica della particella α in funzione di Q

$$T_\alpha = \frac{m_Y}{m_\alpha + m_Y}\, Q = \frac{A-4}{A}\, Q \tag{II.12}$$

e, per differenza, quella del nucleo di rinculo

$$T_Y = \frac{m_\alpha}{m_\alpha + m_Y}\, Q = \frac{4}{A}\, Q \tag{II.13}$$

dove si sono usate le stime $m_\alpha = 4u$ e $m_Y = (A-4)u$.

Dato che per gli emettitori α si ha $A \gg 4$, questo significa che è la particella α a prendersi praticamente tutta l'energia cinetica disponibile, mentre al nucleo figlio ne resta solo una frazione dell'ordine di $4/A$.

II.1.2 Decadimento γ

Un decadimento γ è un decadimento a 2 corpi in cui un nucleo in uno stato eccitato si diseccita emettendo un fotone

$$^A_Z\mathrm{X}^* \longrightarrow {}^A_Z\mathrm{X} + \gamma$$

A differenza dei casi precedenti il nuclide non cambia: variano soltanto l'energia e lo stato di eccitazione del nucleo. Un esempio è

$$^{152}_{62}\mathrm{Sm}^* \longrightarrow {}^{152}_{62}\mathrm{Sm} + \gamma$$

Indichiamo con M la massa del nucleo eccitato e con Δ l'energia di eccitazione, cosicché il nucleo nello stato finale ha massa $M - \Delta$. Trattandosi di un decadimento a due corpi possiamo usare direttamente la relazione ricavata in precedenza

$$E_1 = \frac{M^2 + m_1^2 - m_2^2}{2M}$$

sostituendo $m_1 = 0$ per il fotone e $m_2 = M - \Delta$ per il nucleo figlio. Si ottiene allora

$$E_\gamma = \frac{M^2 - (M-\Delta)^2}{2M} = \Delta - \frac{\Delta^2}{2M} \tag{II.14}$$

e, per il nucleo,

$$E_{\mathrm{Sm}} = \frac{M^2 + (M-\Delta)^2}{2M} = M - \Delta + \frac{\Delta^2}{2M} \tag{II.15}$$

Dalla forma di E_{Sm} si ricava immediatamente la sua energia cinetica, cioè l'energia di rinculo

$$T_{\mathrm{Sm}} = E_{\mathrm{Sm}} - (M - \Delta) = \frac{\Delta^2}{2M} \tag{II.16}$$

Il fotone si porta quindi via quasi tutta l'energia di eccitazione, $E_\gamma \simeq \Delta$, mentre al nucleo resta soltanto il termine di rinculo $\Delta^2/2M$, piccolissimo dato che $\Delta \ll M$.

II.2 Decadimento a 3 corpi

Consideriamo un decadimento a 3 corpi

$$X \to Y_1 + Y_2 + Y_3 \tag{II.17}$$

Come visto all'inizio del capitolo, in questo caso $n_{\text{dof}} = 5$: tre gradi di libertà fissano l'orientazione complessiva dello stato finale, mentre i due rimanenti restano liberi e possono essere scelti come le energie di due delle tre particelle.

Il motivo per cui l'energia non è più determinata si vede bene ripetendo il conto fatto nel caso a due corpi. Nel sistema di quiete di X si ha

$$p_X^\mu = (m_X, \mathbf{0}) \qquad \Longrightarrow \qquad (p_X^\mu - p_1^\mu)^2 = (p_2^\mu + p_3^\mu)^2$$

Sviluppando il primo membro e chiamando $m_{23}^2 = (p_2^\mu + p_3^\mu)^2$ la massa invariante del sistema formato dalle altre due particelle, si ottiene

$$E_1 = \frac{m_X^2 + m_1^2 - m_{23}^2}{2m_X} \tag{II.18}$$

La formula è formalmente identica a quella del caso a due corpi, con la differenza fondamentale che al posto della massa m_2 compare ora m_{23}. Mentre m_2 è una costante fissata dalla natura della particella, m_{23} *non è una costante*: dipende da come le particelle 2 e 3 si ripartiscono energia e impulso, e quindi cambia da evento a evento.

I valori che può assumere sono limitati dalla cinematica

$$m_2 + m_3 \leq m_{23} \leq m_X - m_1 \tag{II.19}$$

dove il minimo si ha quando le particelle 2 e 3 sono in quiete l'una rispetto all'altra e il massimo quando è la particella 1 a essere emessa con impulso nullo.

Di conseguenza l'energia della particella 1 può assumere con continuità tutti i valori dell'intervallo

$$m_1 \leq E_1 \leq \frac{m_X^2 + m_1^2 - (m_2 + m_3)^2}{2m_X} \tag{II.20}$$

Lo spettro è quindi *continuo* e non a righe: la cinematica da sola fissa soltanto gli estremi dell'intervallo, mentre la distribuzione delle energie al suo interno è determinata dalla dinamica del processo.

Andiamo ad analizzare in dettaglio il decadimento a tre corpi più importante: decadimento β.

II.2.1 Decadimento β

Il decadimento β è il tipico decadimento a 3 corpi

$$ {}^{A}_{Z}\mathrm{X} \longrightarrow {}^{A}_{Z+1}\mathrm{Y} + e^- + \bar{\nu}_e $$

un esempio del quale è il decadimento del trizio

$$ {}^{3}_{1}\mathrm{H} \longrightarrow {}^{3}_{2}\mathrm{He} + e^- + \bar{\nu}_e \qquad Q = 18 \text{ keV} $$

Dei tre prodotti, il neutrino non può essere misurato facilmente e il rinculo del nucleo è a sua volta difficile da misurare: in pratica l'unica quantità accessibile è l'energia dell'elettrone. Quello che si ottiene da un esperimento è quindi il numero di elettroni emessi in un intervallo di energia, cioè

$$ dN = f(E)\, dE \qquad \Longrightarrow \qquad \frac{dN}{dE} = f(E) \tag{II.21} $$

dove $f(E)$ è una densità, e il numero di elettroni emessi in un intervallo finito si ottiene integrando

$$ N = \int_{E_{min}}^{E_{max}} \frac{dN}{dE}\, dE $$

Come visto sopra, la cinematica da sola non basta a determinare la forma di questa distribuzione: fissa soltanto l'intervallo in cui l'energia può variare.

Per ricavarne la forma occorre la *regola d'oro di Fermi*. Consideriamo un sistema in uno stato iniziale $|i\rangle$, autostato dell'hamiltoniana H_0, e consideriamo una perturbazione H' piccola rispetto a H_0. A causa della presenza di H' lo stato acquista componenti su altri stati $|f\rangle$, e la probabilità di trovarlo in uno di questi cresce.

regola d'oro di Fermi

Al primo ordine in H' si trova che questa probabilità cresce linearmente nel tempo, il che permette di definire una probabilità per unità di tempo costante:

$$ \Gamma_{i\to f} = \frac{2\pi}{\hbar} \left|\langle f|H'|i\rangle\right|^2 \rho(E_f) \tag{II.22} $$

Questa relazione fornisce la probabilità di transizione $i \to f$ per unità di tempo.

Il primo fattore è l'elemento di matrice dell'interazione responsabile del decadimento e contiene tutta la *dinamica* del processo, mentre $\rho(E_f) = dn/dE_f$ è la densità degli stati finali, cioè il numero di stati accessibili per unità di energia, e dipende solo dalla *cinematica* e dato che E_f e Q differiscono solo per una costante, vale $\rho(E_f) = \rho(Q) = dn/dQ$.

L'uso della regola d'oro è giustificato dal fatto che l'interazione responsabile del decadimento è debole rispetto a quella che forma gli stati nucleari: i tempi caratteristici del decadimento β, dell'ordine del secondo o maggiori, sono enormemente più lunghi del tempo nucleare caratteristico ($\sim 10^{-20}$ s), e l'interazione può quindi essere trattata come una perturbazione.

Per ricavare la forma dello spettro assumiamo che l'elemento di matrice non dipenda dagli impulsi dei prodotti. Questa è l'*approssimazione permessa*: le

approssimazione permessa

funzioni d'onda dell'elettrone e del neutrino sono onde piane $e^{i\mathbf{p}\cdot\mathbf{r}/\hbar}$ e, poiché sul volume nucleare si ha $pr \ll \hbar$, possiamo svilupparle tenendo solo il primo termine

$$e^{i\mathbf{p}\cdot\mathbf{r}/\hbar} = 1 + \frac{i\mathbf{p}\cdot\mathbf{r}}{\hbar} + \cdots \simeq 1 \tag{II.23}$$

In questa approssimazione l'unica dipendenza dall'energia resta quella dello spazio delle fasi, e tutto il problema si riduce a contare gli stati finali disponibili.

Risulta che il numero di stati accessibile è

$$dn = dn_e \; dn_\nu \; dn_Y \tag{II.24}$$

Il numero di stati accessibili all'elettrone con impulso compreso tra p e $p + dp$, in un volume di normalizzazione V, è

$$dn_e = \frac{4\pi p^2 \, dp \, V}{h^3} \tag{II.25}$$

dove il fattore h^3 è il volume elementare dello spazio delle fasi e rende il risultato un numero puro. Analogamente, per il neutrino di impulso q,

$$dn_\nu = \frac{4\pi q^2 \, dq \, V}{h^3} \tag{II.26}$$

Mentre l'elio ha un solo stato possibile imponendo la conservazione della quantità di moto del sistema.

$$dn_Y = 1 \tag{II.27}$$

Il numero di stati finali che hanno simultaneamente un elettrone e un neutrino con gli impulsi voluti è

$$dn = dn_e \, dn_\nu \; dn_Y = \frac{(4\pi)^2 V^2 p^2 q^2 \, dp \, dq}{h^6} \propto p^2 q^2 \, dp \, dq \tag{II.28}$$

Si noti che fino a questo punto non si è ancora usata la conservazione dell'energia: p e q sono stati trattati come indipendenti. Imponendola, e trascurando l'energia di rinculo del nucleo, si ha

$$Q = T + T_\nu \qquad \text{e} \qquad T_\nu = q \tag{II.29}$$

dove si è usato $m_\nu = 0$[1], per cui l'energia del neutrino è tutta cinetica.

Trattando l'elettrone in modo non relativistico si ha $T = p^2/2m$, e possiamo cambiare variabili da (p, q) a (T, Q)

$$\begin{cases} q = Q - T \\ p = \sqrt{2mT} \end{cases} \qquad \Longrightarrow \qquad dp \, dq = |J| \; dT \, dQ$$

dove lo jacobiano della trasformazione vale

$$J = \det \begin{pmatrix} \dfrac{\partial p}{\partial T} & \dfrac{\partial p}{\partial Q} \\ \dfrac{\partial q}{\partial T} & \dfrac{\partial q}{\partial Q} \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} \dfrac{\sqrt{2m}}{2\sqrt{T}} & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = \frac{\sqrt{2m}}{2\sqrt{T}} \tag{II.30}$$

[1] Si tratta di un'ipotesi del modello, oggi sappiamo essere falsa.

Sostituendo nella $d^2n \propto p^2 q^2\, dp\, dq$ si ottiene

$$dn \propto p^2 q^2 |J|\, dT\, dQ \propto \sqrt{T}\,(Q-T)^2\, dT\, dQ \tag{II.31}$$

Da cui si ottiene

$$\frac{dn}{dT\, dQ} \propto \sqrt{T}\,(Q-T)^2 \tag{II.32}$$

A questo punto possiamo tornare alla regola d'oro e inserire la (II.32). Il tasso di decadimento in cui l'elettrone viene emesso con energia cinetica compresa tra T e $T + dT$ è

$$d\Gamma = \frac{2\pi}{\hbar} |M_{fi}|^2 \frac{dn}{dT\, dQ}\, dT \tag{II.33}$$

e, poiché nell'approssimazione permessa $|M_{fi}|^2$ non dipende da T, tutta la dipendenza dall'energia dell'elettrone proviene dalla densità di stati.

Vediamo adesso perché è proprio $d\Gamma/dT$ la quantità che si confronta con l'esperimento. La regola d'oro, integrata su tutte le energie, fornisce il tasso di decadimento totale

$$\Gamma = \int_0^Q d\Gamma = \lambda \tag{II.34}$$

cioè la probabilità di decadimento per unità di tempo introdotta all'inizio: $d\Gamma$ è quindi la *parte* di questa probabilità che compete ai decadimenti in cui l'elettrone esce con energia compresa tra T e $T + dT$.

Se la sorgente contiene N_0 nuclei, il numero di elettroni che il rivelatore conta in un tempo Δt dentro una finestra di energia ΔT è allora

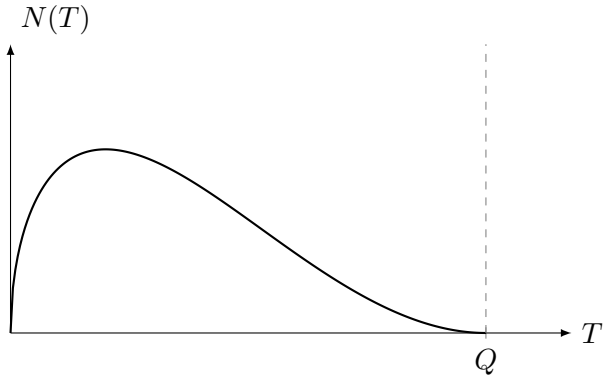
$$\Delta n_{e^-} = N_0\, \Delta t \int_{\Delta T} \frac{d\Gamma}{dT}\, dT$$

Un esperimento non misura quindi mai Γ direttamente, ma conta gli elettroni raccolti in ciascun intervallo di energia: a meno del fattore $N_0 \Delta t$, che è una costante dell'apparato e non dipende da T, l'istogramma dei conteggi riproduce proprio $d\Gamma/dT$. Definiamo allora lo spettro come

$$N(T) \equiv \frac{d\Gamma}{dT} \propto \sqrt{T}\,(Q-T)^2 \tag{II.35}$$

dove la costante di proporzionalità contiene $|M_{fi}|^2$ e tutti i fattori numerici.

La funzione (II.35) si annulla in $T = 0$, per via del fattore $\sqrt{T}$, e in $T = Q$, per via del fattore $(Q - T)^2$.



I due zeri hanno un'interpretazione semplice in termini di spazio delle fasi: in $T = 0$ l'elettrone è emesso con impulso nullo e non c'è nessuno stato disponibile per lui, mentre in $T = Q$ è il neutrino a portarsi via impulso nullo.

Massa del neutrino

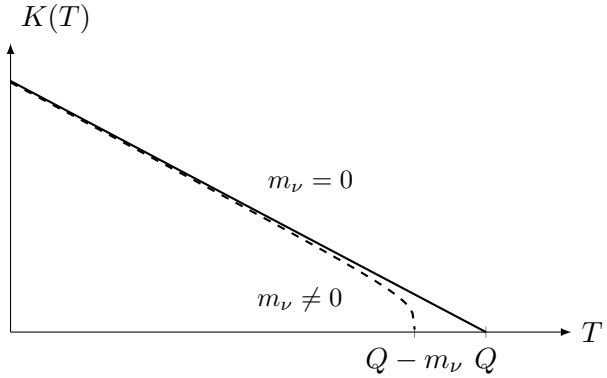
La (II.35) suggerisce un modo molto efficace di confrontare teoria ed esperimento. Riscrivendola come

$$K(T) \equiv \sqrt{\frac{N(T)}{\sqrt{T}}} \propto Q - T \tag{II.36}$$

si ottiene una quantità che, diagrammata in funzione di T, deve dare una *retta* che interseca l'asse delle ascisse proprio in $T = Q$. Questo grafico prende il nome di diagramma di Kurie e permette sia di verificare la teoria sia di misurare Q con precisione.

diagramma di Kurie

L'interesse principale sta però nella regione vicina all'estremo. Se il neutrino ha massa non nulla la relazione $T_\nu = q$ non vale più e la retta si incurva, terminando in $T = Q - m_\nu$ anziché in $T = Q$. Misurare con precisione la forma del diagramma di Kurie vicino all'estremo è quindi un modo diretto di misurare la massa del neutrino: è il principio su cui si basa l'esperimento KATRIN, che usa proprio il decadimento del trizio e ha posto il limite $m_\nu < 0,45$ eV.



III

Vita media di un protone

In base alle conoscenze attuali di fisica delle particelle il protone libero è una particella stabile. Ciò vuol dire che esso non decade in altre particelle.
Questo è dovuto alla conservazione del numero barionico[1] nei processi elementari. Infatti il barione[2] più leggero è proprio il protone.
Tuttavia, alcuni modelli teorici di grande unificazione (GUT), come il modello di Georgi–Glashow, prevedono processi di non conservazione del numero barionico, tra cui il decadimento del protone. Analizzando il decadimento protonico sarebbe quindi possibile ricavare informazioni sulle teorie di grande unificazione.

Per questo motivo nel mondo sono attivi diversi esperimenti che hanno come obiettivo quello di misurare la vita media del protone. Tale evento, però, se esiste è estremamente difficile da osservare e richiede apparati molto grandi e complessi.

Di seguito si riportano alcuni ragionamenti che permettono di porre un limite inferiore alla vita media (τ_p) del protone.

III.1 Attività del corpo umano

Il primo argomento non richiede alcun apparato sperimentale ed è basato su una sola osservazione: noi siamo vivi. I protoni del nostro corpo, infatti, se decadessero rilascerebbero energia nel corpo stesso, e se lo facessero troppo rapidamente la dose accumulata nel corso di una vita sarebbe letale. Il fatto che una persona possa vivere cento anni pone quindi un limite inferiore a τ_p.

Nel corpo umano troviamo atomi, come ^{40}K e ^{14}C, i cui nuclei sono soggetti a decadimenti: è possibile stimare che in media l'attività del corpo umano sia dell'ordine di $A = 5 \cdot 10^3 \div 10^4$ Bq. A questa radioattività naturale si aggiungerebbe, se il protone fosse instabile, quella dovuta al suo decadimento.

Quando l'energia così assorbita diventa pericolosa per il corpo? Dipende dalla dose (D), definita come *dose*

$$D = \frac{E_{ass}}{M} \quad , \quad [D] = \text{Gy} = 1 \text{ J/kg} \tag{III.1}$$

dove E_{ass} è l'energia assorbita dal corpo mentre M è la sua massa. Una dose di circa 1 Gy a tutto il corpo corrisponde alla soglia letale.

[1] Il numero barionico è un numero quantico additivo che si conserva in tutti i processi finora osservati.

[2] I barioni sono le particelle composte da tre quark. Il protone è il barione più leggero: se decadesse conservando B dovrebbe produrre almeno un barione nello stato finale, che però sarebbe più pesante, per cui il Q-valore risulterebbe negativo e il decadimento energeticamente vietato.

Supponendo che un uomo viva circa 100 anni e che D_{max} sia la dose massima che il corpo può assorbire, si dovrà avere

$$D_{max} > D(100\ y) \tag{III.2}$$

Prendendo la dose come una funzione del tempo e considerando solo i decadimenti dei protoni, si ha

$$D(t) = \frac{E_{dec} \cdot N_{dec}(t)}{M} \tag{III.3}$$

dove E_{dec} è l'energia rilasciata da un protone in un decadimento, la quale corrisponderà a una frazione dell'energia totale del protone

$$E_{dec} = f \cdot m_p c^2 \quad , \quad f \in (0, 1]$$

Mentre N_{dec} è il numero medio di protoni decaduti all'istante t, che sappiamo essere

$$N_{dec}(t) = N_p \left(1 - e^{-t/\tau_p}\right)$$

dove N_p è il numero di protoni nel corpo. Indicando con γ_p la frazione di nucleoni che sono protoni, che vale $0,5 \div 0,55$, e trascurando la massa degli elettroni, il numero di nucleoni è $N_{\text{nucleoni}} = M/m_u$, da cui

$$N_p = \gamma_p\, N_{\text{nucleoni}} = \gamma_p \frac{M}{m_u} \quad , \quad m_u = 1,66 \cdot 10^{-27}\ \text{kg}$$

Inoltre, sapendo che la vita media di un protone è molto maggiore di 100 anni, possiamo approssimare $1 - e^{-t/\tau_p} \approx t/\tau_p$, cosa che porta a scrivere il numero medio di protoni decaduti come

$$N_{dec}(t) = \gamma_p \frac{M}{m_u} \cdot \frac{t}{\tau_p}$$

Sostituendo tutto nella funzione dose si ha

$$D(t, \tau_p, f) = \frac{1}{M} \cdot \gamma_p \frac{M}{m_u} \cdot \frac{t}{\tau_p} \cdot f m_p c^2 = \frac{\gamma_p \cdot f m_p c^2}{m_u} \cdot \frac{t}{\tau_p} = 5 \cdot 10^{16} \cdot f \cdot \frac{t}{\tau_p}\ \text{Gy}$$

Si noti che la massa del corpo si semplifica: il risultato *non dipende* dalla massa della persona considerata, ma solo dalla composizione in nucleoni della materia di cui è fatta. Il limite che otterremo vale quindi per chiunque.

Andiamo adesso a sfruttare la disuguaglianza (III.2). Ponendo $D_{max} = 1$ Gy si ottiene

$$D_{max} > D(100\ y, \tau_p, f) \implies \tau_p > 5f \cdot 10^{18}\ y$$

Resta da stimare f. Nel canale di decadimento dominante previsto dalle GUT, $p \to e^+ + \pi^0$, il positrone annichila con un elettrone del mezzo e il pione decade in due fotoni: tutti i prodotti depositano quindi la loro energia nel corpo, e praticamente tutta l'energia di massa del protone viene assorbita. Solo i canali che producono neutrini sottraggono energia al bilancio. Possiamo quindi assumere $f \sim 1$ e concludere,

$$\tau_p > 10^{18}\ y \tag{III.4}$$

È notevole che un limite di questa forza si ottenga senza alcun apparato sperimentale, semplicemente osservando che siamo vivi, tuttavia esistono esperimenti che permettono di andare a porre un limite molto più forte sul valore di τ_p.

III.2 Conteggio diretto dei decadimenti

Andiamo adesso ad allestire un vero e proprio esperimento per porre un limite ancora più stringente sul valore della vita media del protone.

Supponiamo di avere $N_p = 8 \cdot 10^{32}$ protoni e di osservare i decadimenti di questi per un tempo pari a $T = 5\ y$ e che la sensibilità dello strumento, cioè la probabilità di vedere quando un protone decade, sia $\varepsilon = 40\%$. Supponiamo inoltre che *non ci sia fondo*. Si dice fondo l'insieme degli eventi che il rivelatore registra e che assomigliano a un decadimento del protone, pur essendo prodotti da altri processi: le interazioni dei neutrini atmosferici, i muoni cosmici e la radioattività naturale dei materiali di cui è fatto l'apparato. Dire che il fondo è nullo significa che nel tempo di osservazione ci si aspetta zero eventi di questo tipo, e quindi che qualunque conteggio osservato sarebbe necessariamente un decadimento di un protone[3].

fondo

A seguito dell'esperimento si hanno *zero* conteggi.

Ricordando che il decadimento è un processo poissoniano, la probabilità di vedere k conteggi in un tempo T risulta essere

$$\mathcal{P}(k|\mu) = \frac{\mu^k e^{-\mu}}{k!}$$

Ponendo $k = 0$ si ottiene

$$\mathcal{P}(0|\mu) = e^{-\mu}$$

Dove

$$\mu_{teorico} = N_p(1 - e^{-T/\tau}) \approx N_p \frac{T}{\tau_p}$$

$$\implies \mu = \varepsilon \mu_{teorico} = N_p \varepsilon \frac{T}{\tau_p}$$

La quantità μ è quindi il numero medio di conteggi che ci aspetteremmo di osservare, e dipende dal valore di τ_p, che è l'incognita del problema. L'esperimento ha invece fornito un risultato preciso: zero conteggi.

Andiamo a vedere quali valori di τ_p sono compatibili con questa osservazione.

Fissiamo una soglia di probabilità e dichiariamo esclusi tutti i valori di τ_p che renderebbero la nostra osservazione più improbabile di quella soglia. Scegliendo il 90%, convenzionale in fisica delle particelle, escludiamo tutti i valori per cui la probabilità di non osservare nulla sarebbe inferiore al 10%.

Chiamando μ_{90} il valore limite si ha quindi

$$\mathcal{P}(0|\mu_{90}) = e^{-\mu_{90}} = 0,1 \qquad \implies \qquad \mu_{90} = \ln 10 \simeq 2,3$$

Equivalentemente: se il numero medio atteso fosse μ_{90}, avremmo avuto il 90% di probabilità di osservare *almeno* un conteggio, dato che $\mathcal{P}_{oss} = 1 - e^{-\mu}$. Non avendone osservato nessuno, concludiamo

$$\mu < \mu_{90} \qquad \implies \qquad N_p\, \varepsilon\, \frac{T}{\tau_p} < 2,3$$

[3] È un'idealizzazione: negli esperimenti reali il fondo è piccolo ma non nullo, ed è dominato dai neutrini atmosferici, che attraversano qualunque schermatura. Gli altri contributi si riducono collocando il rivelatore in profondità sotto roccia e selezionando materiali a bassa radioattività.

e, siccome μ è decrescente in τ_p, la disuguaglianza si rovescia dando un limite *inferiore* sulla vita media

$$\tau_p > \frac{N_p \, \varepsilon \, T}{2,3} \qquad (90\% \text{ CL}) \tag{III.5}$$

Sostituendo i valori del nostro esperimento si ottiene

$$\tau_p > \frac{8 \cdot 10^{32} \cdot 0,4 \cdot 5 \ y}{2,3} \simeq 7 \cdot 10^{32} \ y$$

cioè quattordici ordini di grandezza in più rispetto al limite ricavato dalla dose assorbita dal corpo umano.

III.3 Super-Kamiokande

Super-Kamiokande

L'esperimento che ad oggi fornisce i limiti più stringenti è Super-Kamiokande, situato in Giappone a circa 1000 m di profondità sotto il monte Ikenoyama. Si tratta di un cilindro di 39 m di diametro e 41 m di altezza riempito con 50 kton di acqua purissima, osservata da oltre 11 000 fotomoltiplicatori montati sulle pareti.

La scelta dell'acqua risponde a tre esigenze contemporaneamente: è economica, cosa necessaria viste le masse in gioco, contiene moltissimi protoni, ed è trasparente, il che permette di rivelare la luce Cherenkov emessa dalle particelle cariche prodotte nel decadimento. Ogni particella carica relativistica genera un cono di luce che i fotomoltiplicatori registrano come un anello: dalla forma e dall'intensità degli anelli si ricostruiscono il tipo, l'energia e la direzione delle particelle.

I protoni disponibili sono di due tipi. Quelli dei nuclei di idrogeno sono *liberi* e a riposo, mentre quelli legati nell'ossigeno si muovono con il moto di Fermi all'interno del nucleo e i prodotti del loro decadimento possono riurtare contro gli altri nucleoni prima di uscire. I primi danno quindi un segnale molto più pulito.

Il canale di decadimento principale cercato è

$$p \longrightarrow e^+ + \pi^0 \qquad \text{con} \qquad \pi^0 \to \gamma\gamma$$

che produce tre anelli Cherenkov, uno del positrone e due dei fotoni. La firma che distingue questo evento dal fondo è puramente cinematica, e discende dal fatto che il protone decade sostanzialmente a riposo: la massa invariante ricostruita di tutti i prodotti deve valere circa m_p, e l'impulso totale deve essere circa nullo, cioè le particelle devono uscire "schiena contro schiena". Richiedendo $800 < M_{tot} < 1050$ MeV/c^2 e $P_{tot} < 250$ MeV/c si eliminano quasi tutte le interazioni dei neutrini atmosferici, che non rispettano questi vincoli.

I risultati dell'analisi su tutti i dati raccolti tra il 1996 e il 2018[4] sono riassunti nella tabella seguente.

[4] Super-Kamiokande Collaboration, A. Takenaka *et al.*, *Search for proton decay via $p \to e^+\pi^0$ and $p \to \mu^+\pi^0$ with an enlarged fiducial volume in Super-Kamiokande I-IV*, Phys. Rev. D **102**, 112011 (2020).

Esposizione	450 kton·anno
Efficienza di rivelazione	$\simeq 40\%$
Fondo atteso	$0,59$ eventi
Candidati osservati	0

Tabella III.1.: Risultati della ricerca del decadimento $p \to e^+\pi^0$ in Super-Kamiokande.

Si noti che il fondo atteso è inferiore all'unità: dopo vent'anni di presa dati l'ipotesi di fondo nullo fatta nella sezione precedente è ancora una buona approssimazione, ed è esattamente ciò che la profondità del rivelatore e la selezione cinematica servono a garantire.

Possiamo allora applicare direttamente la (III.5). Un kton d'acqua contiene circa $3,3 \cdot 10^{32}$ protoni, per cui l'esposizione corrisponde a $N_p T \simeq 1,5 \cdot 10^{35}$ protoni·anno, da cui

$$\tau_p > \frac{N_p\, \varepsilon\, T}{2,3} \simeq \frac{1,5 \cdot 10^{35} \cdot 0,4}{2,3} \simeq 3 \cdot 10^{34}\ y$$

in ottimo accordo con il limite pubblicato dalla collaborazione

$$\frac{\tau_p}{B(p \to e^+\pi^0)} > 2,4 \cdot 10^{34}\ y \qquad (90\%\ \text{CL}) \qquad \text{(III.6)}$$

Due osservazioni per concludere.

La prima riguarda la forma del risultato: quello che si misura non è la vita media totale, ma la vita media *parziale* τ_p/B relativa a quel canale, dove B è la frazione di diramazione. È la stessa distinzione incontrata parlando dei branching ratio nei decadimenti nucleari, ed è inevitabile: un esperimento può escludere solo i decadimenti che è in grado di riconoscere.

La seconda è che un limite di questa entità ha già conseguenze teoriche. Il modello di Georgi–Glashow prevedeva $\tau_p \sim 10^{31}$ anni, tre ordini di grandezza al di sotto: la mancata osservazione del decadimento lo ha di fatto escluso, e le teorie di grande unificazione ancora in gioco sono quelle che prevedono vite medie più lunghe. Non aver visto nulla, in questo caso, è stata un'informazione preziosa.